

GOP 통합 데이터베이스 스키마

문서 버전: v2.4

최종 업데이트: 2026-01-21

기준 API 버전: v2.9

데이터베이스: PostgreSQL

목차

1. 개요
2. Device 관련 테이블
 - 2.1 devices 테이블 (Base)
 - 2.2 controllers 테이블
 - 2.3 sensors 테이블
 - 2.4 cameras 테이블
 - 2.5 speakers 테이블
 - 2.6 enclosures 테이블
 - 2.7 enclosure_metrics 테이블
3. DeviceGroup 관련 테이블
 - 3.1 device_groups 테이블
 - 3.2 device_group_mappings 테이블
4. Camera Preset 관련 테이블
 - 4.1 camera_presets 테이블
 - 4.2 rois 테이블
 - 4.3 xy_points 테이블
5. Event 관련 테이블
 - 5.1 events 테이블 (Base)
 - 5.2 detection_events 테이블
 - 5.3 malfunction_events 테이블
 - 5.4 connection_events 테이블
 - 5.5 action_events 테이블
6. Integration 관련 테이블
 - 6.1 event_mappings 테이블
 - 6.2 event_mapping_cameras 테이블
 - 6.3 event_mapping_speakers 테이블
7. Server 관련 테이블
 - 7.1 server_categories 테이블
 - 7.2 servers 테이블
 - 7.3 server_metrics 테이블
 - 7.4 system_events 테이블
 - 7.5 file_groups 테이블
8. Account 관련 테이블
 - 8.1 users 테이블
 - 8.2 user_groups 테이블
 - 8.3 user_sessions 테이블
 - 8.4 user_login_logs 테이블

9. Enum 타입 정의

- **Device Enum** (9.1~9.7)
 - 9.1 [enum_device_category](#)
 - 9.2 [enum_device_type](#)
 - 9.3 [enum_device_status](#)
 - 9.4 [enum_camera_mode](#)
 - 9.5 [enum_camera_type](#)
 - 9.6 [enum_speaker_type](#)
 - 9.7 [enum_door_status](#)
- **Event Enum** (9.8~9.11)
 - 9.8 [enum_event_category](#)
 - 9.9 [enum_mapping_event_category](#)
 - 9.10 [enum_detection_type](#)
 - 9.11 [enum_fault_type](#)
- **Server Enum** (9.12~9.13)
 - 9.12 [enum_server_type](#)
 - 9.13 [enum_server_status](#)
- **Account Enum** (9.14~9.16)
 - 9.14 [enum_user_role](#)
 - 9.15 [enum_logout_reason](#)
 - 9.16 [enum_login_failure_reason](#)
- **Audit Enum** (9.17~9.19)
 - 9.17 [enum_audit_action_type](#)
 - 9.18 [enum_audit_resource_type](#)
 - 9.19 [enum_audit_status](#)
- **Config Enum** (9.20~9.21)
 - 9.20 [enum_config_resource_type](#)
 - 9.21 [enum_config_action_type](#)

10. Audit 스키마

- 10.1 [audit_logs](#) 테이블
- 10.2 [config_change_logs](#) 테이블

11. ERD 다이어그램

- 11.1 [Device 계층 구조](#)
- 11.2 [DeviceGroup N:N 관계](#)
- 11.3 [Server 계층 구조](#)
- 11.4 [Event Joined Table Inheritance 구조](#)
- 11.5 [EventMapping - DeviceGroup 관계](#)
- 11.6 [Event 연속성 설계](#)
- 11.7 [Account 계층 구조](#)
- 11.8 [Audit Log - Account 관계](#)

12. 변경 이력

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GOP 통합상황도 시스템의 전체 데이터베이스 스키마를 정의합니다.

1.2 주요 특징

- **데이터베이스**: PostgreSQL
- **명명 규칙**: snake_case (테이블명, 컬럼명)
- **타임스탬프**: 자동 생성/업데이트 (created_at, updated_at)
- **Enum 타입**: PostgreSQL ENUM 사용
- **상속 전략**: Joined Table Inheritance (Device 계층)
- **CASCADE DELETE**: 부모 삭제 시 자식 자동 삭제

1.3 스키마 구성 요약

분류	테이블	설명
Device	devices, controllers, sensors, cameras, speakers, enclosures, enclosure_metrics	장비 관리 (Polymorphic)
DeviceGroup	device_groups, device_group_mappings	장비 그룹 관리 (N:N)
CameraPreset	camera_presets, rois, xy_points	카메라 프리셋 및 ROI
Event	detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events	이벤트 관리
Integration	event_mappings, event_mapping_cameras	이벤트 매핑
Server	server_categories, servers, file_groups	서버 모니터링 및 방송 파일 관리

2. Device 관련 테이블

2.1 devices 테이블 (Base)

Device의 공통 필드를 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_device_category AS ENUM ('controller', 'sensor', 'camera',
'speaker', 'enclosure');
CREATE TYPE enum_device_type AS ENUM (
    'NONE', 'Controller', 'Multi', 'Fence', 'Underground', 'Contact', 'PIR',
    'IoController', 'Laser', 'Cable', 'IpCamera', 'SmartSensor', 'SmartSensor2',
    'SmartCompound', 'IpSpeaker', 'Radar', 'OpticalCable', 'Fence_Group'
);
CREATE TYPE enum_device_status AS ENUM ('ACTIVATED', 'ERROR', 'DEACTIVATED');

-- Table
CREATE TABLE devices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_device enum_device_category NOT NULL,
    number_device INTEGER NOT NULL,
    group_device INTEGER NOT NULL,
    name_device VARCHAR(200) NOT NULL,
```

```
type_device enum_device_type NOT NULL,
version VARCHAR(50),
status enum_device_status NOT NULL DEFAULT 'ACTIVATED',
is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_devices_id ON devices(id);
CREATE INDEX idx_devices_category_device ON devices(category_device);
CREATE INDEX idx_devices_number_device ON devices(number_device);
CREATE INDEX idx_devices_group_device ON devices(group_device);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_device	ENUM	NO	-	Polymorphic Discriminator ('controller', 'sensor', 'camera', 'speaker', 'enclosure')
number_device	INTEGER	NO	-	장비 번호
group_device	INTEGER	NO	-	레거시 그룹 ID (호환성 유지)
name_device	VARCHAR(200)	NO	-	장비명
type_device	ENUM	NO	-	장비 유형
version	VARCHAR(50)	YES	NULL	버전 정보
status	ENUM	NO	ACTIVATED	장비 상태
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	장비 활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

2.2 controllers 테이블

Controller 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.7 변경사항: geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE controllers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
        ip_port INTEGER NOT NULL,
        geolocation JSONB                                -- v1.7: 위치 정보
    );

-- Indexes
CREATE INDEX idx_controllers_id ON controllers(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
ip_address	VARCHAR(50)	NO	-	IP 주소
ip_port	INTEGER	NO	-	포트 번호
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.7 신규)

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 1제어기",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.3 sensors 테이블

Sensor 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.7 변경사항: geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE sensors (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
    controller_id INTEGER NOT NULL REFERENCES controllers(id),
    geolocation JSONB                                -- v1.7: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_sensors_id ON sensors(id);
CREATE INDEX idx_sensors_controller_id ON sensors(controller_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
controller_id	INTEGER	NO	-	FK → controllers.id
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.7 신규)

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 철책 A구간",
  "latitude": 38.1235,
  "longitude": 127.5680,
  "altitude": 148.5
}
```

2.4 cameras 테이블

Camera 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.4 변경사항: `rtsp_uri`, `rtsp_port` 제거 → `urls` JSONB로 통합

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_camera_mode AS ENUM ('NONE', 'ONVIF', 'EMSTONE_API', 'INNODEP_API',
'ETC');
CREATE TYPE enum_camera_type AS ENUM ('NONE', 'FIXED', 'PTZ');

-- Table
CREATE TABLE cameras (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  mode enum_camera_mode NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  category enum_camera_type NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  is_record BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  hardware_spec JSONB,
  geolocation JSONB,
  urls JSONB                                -- v1.4: 카메라 URL 통합 (RTSP, WebRTC, HLS
등)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_cameras_id ON cameras(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
ip_address	VARCHAR(50)	NO	-	IP 주소
ip_port	INTEGER	NO	-	포트 번호
user_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	사용자명
user_password	VARCHAR(200)	YES	NULL	비밀번호
mode	ENUM	NO	NONE	카메라 모드
category	ENUM	NO	NONE	카메라 유형 (FIXED/PTZ)
is_record	BOOLEAN	NO	FALSE	녹화 활성화 여부
hardware_spec	JSONB	YES	NULL	하드웨어 사양
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보
urls	JSONB	YES	NULL	카메라 URL 정보 (v1.4 신규)

urls JSON 구조 (v1.4 신규)

```
{
  "homepage": {
    "url": "https://192.168.0.10/"
  },
  "onvif": {
    "device_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/device_service",
    "media_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/media_service",
    "ptz_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/ptz_service"
  },
  "streams": {
    "rtsp": {
      "main": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/101",
      "sub": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/102"
    },
    "webrtc": {
      "main": "https://192.168.0.10/webrtc/main"
    },
    "hls": {
      "main": "https://192.168.0.10/hls/live.m3u8"
    }
  },
  "snapshot": {
    "ch1": "http://192.168.0.10/cgi-bin/snapshot.cgi"
  }
}
```

hardware_spec JSON 구조

```
{
  "name": "GOP 1구역 PTZ 카메라",
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "manufacturer": "Hanwha Vision",
  "model": "XNP-6320RH",
  "hardware": "PTZ 32x Optical Zoom",
  "firmware": "2.41.01",
  "device_id": "HWV-XNP-001",
  "mac_address": "00:09:18:AB:CD:EF",
  "onvif_version": "2.4.2"
}
```

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.5 speakers 테이블

Speaker 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조 **v1.8 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_speaker_type AS ENUM ('NORMAL', 'ADMIN', 'MONITOR', 'DEV');

-- Table
CREATE TABLE speakers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  speaker_type enum_speaker_type NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
  description VARCHAR(500),
  geolocation JSONB -- v1.8: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_speakers_id ON speakers(id);
CREATE INDEX idx_speakers_server_id ON speakers(server_id);
```


필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
speaker_type	ENUM	NO	NORMAL	스피커 유형 (EnumSpeakerType)
server_id	INTEGER	YES	NULL	FK → servers.id (SET NULL on delete)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.8 추가)

geolocation JSON 구조

Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용:

```
{
  "location": "GOP 3초소 방송실",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

필드	타입	필수	설명
location	string	N	설치 위치 (최대 500자)
latitude	float	N	위도 (-90.0 ~ 90.0)
longitude	float	N	경도 (-180.0 ~ 180.0)
altitude	float	N	고도 (미터)

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
id → devices.id	CASCADE	Device 삭제 시 Speaker도 삭제
server_id → servers.id	SET NULL	Server 삭제 시 연결만 해제

2.6 enclosures 테이블

Enclosure (함체관리장비) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

참고: 환경 모니터링 데이터(온도, 습도, 전류, 전압 등)는 `enclosure_metrics` 테이블에 시계열로 저장됩니다.

- PRD 참조: PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_door_status AS ENUM ('CLOSED', 'OPEN');

-- Table
CREATE TABLE enclosures (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  door_status enum_door_status NOT NULL DEFAULT 'CLOSED',
  geolocation JSONB,
  threshold_config JSONB,
  heater_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  fan_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosures_id ON enclosures(id);
CREATE INDEX idx_enclosures_door_status ON enclosures(door_status);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
door_status	ENUM	NO	CLOSED	도어 물리적 상태 (EnumDoorStatus)
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보
threshold_config	JSONB	YES	NULL	알람 임계값 설정
heater_enabled	BOOLEAN	NO	FALSE	히터 활성화 여부
fan_enabled	BOOLEAN	NO	FALSE	팬 활성화 여부

Note: detail_info 필드는 enclosure_metrics 테이블로 분리되었습니다.
(PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0)

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 3초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

threshold_config JSON 구조

```
{
  "temp_high": 40.0,
  "temp_low": -10.0,
```

```
"humidity_high": 80.0,
"current_high": 5.0,
"voltage_low": 200.0,
"vibration_high": 0.5
}
```

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
id → devices.id	CASCADE	Device 삭제 시 Enclosure도 삭제

운영 로직

status (EnumDeviceStatus): Device에서 상속된 운영 상태 (ACTIVATED/DEACTIVATED/ERROR) **door_status (EnumDoorStatus):** 도어 물리적 상태 (CLOSED/OPEN)

status	door_status	동작
ACTIVATED	CLOSED	정상 운영
ACTIVATED	OPEN	비정상 개방 → 알람 발생
DEACTIVATED	OPEN	점검 중 → 알람 무시
ERROR	*	함체 이상 상태

2.7 enclosure_metrics 테이블

Enclosure 환경 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 자산 정보(enclosures)와 실시간 측정값을 분리하여 저장합니다.

PRD 참조: PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE enclosure_metrics (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  enclosure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES enclosures(id) ON DELETE CASCADE,
  temperature VARCHAR(10),
  humidity VARCHAR(10),
  current VARCHAR(10),
  voltage VARCHAR(10),
  vibration INTEGER,
  ups_battery_level INTEGER,
  ups_charging BOOLEAN,
  detail JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
```

```
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_id ON enclosure_metrics(id);
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_enclosure_id ON enclosure_metrics(enclosure_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
enclosure_id	INTEGER	NO	-	FK → enclosures.id (CASCADE DELETE)
temperature	VARCHAR(10)	YES	NULL	온도 (°C)
humidity	VARCHAR(10)	YES	NULL	습도 (%)
current	VARCHAR(10)	YES	NULL	전류 (A)
voltage	VARCHAR(10)	YES	NULL	전압 (V)
vibration	INTEGER	YES	NULL	진동 레벨 (0-100)
ups_battery_level	INTEGER	YES	NULL	UPS 배터리 잔량 (%)
ups_charging	BOOLEAN	YES	NULL	UPS 충전 중 여부
detail	JSONB	YES	NULL	추가 상세 정보
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	레코드 생성 시각

detail JSON 구조

```
{
  "source": "sensor_1",
  "firmware_version": "1.2.3",
  "notes": "정기 점검 데이터"
}
```

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
enclosure_id → enclosures.id	CASCADE	Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제

설계 배경

자산 데이터 vs 시계열 데이터 분리

- enclosures: 자산 정보 (geolocation, threshold_config, heater_enabled, fan_enabled)
- enclosure_metrics: 실시간 측정값 (temperature, humidity, current, voltage 등)

이 분리를 통해:

- 자산 정보 변경 없이 메트릭만 추가 가능
- 메트릭 보존 기간 독립적 관리 (오래된 메트릭 삭제)
- 임계치 초과 시 알람 로직 간소화

3. DeviceGroup 관련 테이블

3.1 device_groups 테이블

장비 그룹을 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,  
  description VARCHAR(500),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_device_groups_id ON device_groups(id);  
CREATE UNIQUE INDEX idx_device_groups_name ON device_groups(name);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(200)	NO	-	그룹명 (UNIQUE)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	그룹 설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

3.2 device_group_mappings 테이블

Device와 DeviceGroup 간의 N:N 관계를 관리하는 Junction Table입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_group_mappings (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  device_id INTEGER NOT NULL,  
  category_device enum_device_category NOT NULL,  
  group_id INTEGER NOT NULL REFERENCES device_groups(id) ON DELETE CASCADE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

    CONSTRAINT uq_device_category_group UNIQUE (device_id, category_device, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_device_id ON device_group_mappings(device_id);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_category_device ON
device_group_mappings(category_device);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_group_id ON device_group_mappings(group_id);

```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
device_id	INTEGER	NO	-	장비 ID
category_device	ENUM	NO	-	장비 카테고리
group_id	INTEGER	NO	-	FK → device_groups.id (CASCADE DELETE)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

Constraints

- `UNIQUE(device_id, category_device, group_id)`: 동일 장비-그룹 중복 방지

4. Camera Preset 관련 테이블

4.1 camera_presets 테이블

PTZ 카메라의 프리셋 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```

CREATE TABLE camera_presets (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    camera_id INTEGER NOT NULL REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,
    camera_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    preset_index INTEGER NOT NULL,
    preset_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    touring_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 10,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_preset_camera_index UNIQUE (camera_id, preset_index)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_camera_presets_id ON camera_presets(id);
CREATE INDEX idx_camera_presets_camera_id ON camera_presets(camera_id);

```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
camera_id	INTEGER	NO	-	FK → cameras.id (CASCADE DELETE)
camera_name	VARCHAR(200)	NO	-	카메라명 (참고용)
preset_index	INTEGER	NO	-	프리셋 인덱스
preset_name	VARCHAR(100)	NO	-	프리셋명
touring_time	INTEGER	NO	10	Home→프리셋 이동 시간 (초)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Constraints

- `UNIQUE(camera_id, preset_index)`: 동일 카메라 내 프리셋 인덱스 중복 방지

4.2 rois 테이블

ROI (Region of Interest) 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE rois (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  preset_id INTEGER NOT NULL REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE CASCADE,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  resolution_width FLOAT NOT NULL,  
  resolution_height FLOAT NOT NULL,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_rois_id ON rois(id);  
CREATE INDEX idx_rois_preset_id ON rois(preset_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
preset_id	INTEGER	NO	-	FK → camera_presets.id (CASCADE DELETE)
name	VARCHAR(100)	NO	-	ROI 이름
resolution_width	FLOAT	NO	-	기준 해상도 너비
resolution_height	FLOAT	NO	-	기준 해상도 높이
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

4.3 xy_points 테이블

ROI 다각형의 꼭지점 좌표를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE xy_points (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  roi_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rois(id) ON DELETE CASCADE,  
  x FLOAT NOT NULL,  
  y FLOAT NOT NULL,  
  "order" INTEGER NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_xypoint_roi_order UNIQUE (roi_id, "order")  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_xy_points_id ON xy_points(id);  
CREATE INDEX idx_xy_points_roi_id ON xy_points(roi_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
roi_id	INTEGER	NO	-	FK → rois.id (CASCADE DELETE)
x	FLOAT	NO	-	X 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)
y	FLOAT	NO	-	Y 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)
order	INTEGER	NO	-	점 순서 (다각형 그리기 순서)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Constraints

- **UNIQUE(roi_id, order):** 동일 ROI 내 순서 중복 방지

5. Event 관련 테이블

PRD 참조: PRD_Event_ActionEvent_Refactoring.md v2.1

- **Joined Table Inheritance:** events (Base) → detection_events, malfunction_events, connection_events (Child)
- **group_event 필드 제거:** 불필요한 중복 필드 제거
- **device_id FK with SET NULL:** Event 연속성 보장
- **device_description:** Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
- **ActionEvent: from_event_id FK:** events.id 단일 FK 참조

5.1 events 테이블 (Base)

모든 이벤트의 공통 속성을 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

v1.2 변경사항: group_event 필드 제거됨 (DeviceGroup은 device_id를 통해 조회) **v1.5 변경사항:** category_event 컬럼 타입을 enum_event_category Enum으로 변경 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_event_category AS ENUM ('detection', 'malfunction', 'connection');

-- Table
CREATE TABLE events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_event enum_event_category NOT NULL, -- v1.5: Polymorphic Discriminator (Enum)
    type_event VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)

    -- Device FK (SET NULL on delete - Event 연속성 보장)
    device_id INTEGER REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL,
    device_description VARCHAR(500),           -- Device 스냅샷 (자동 동기화)

    sequence INTEGER,                          -- v1.3: NULL 허용 (외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있음)
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- Indexes
CREATE INDEX idx_events_id ON events(id);
CREATE INDEX idx_events_category_event ON events(category_event);
CREATE INDEX idx_events_device_id ON events(device_id);
CREATE INDEX idx_events_created_at ON events(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_event	ENUM	NO	-	Polymorphic Discriminator (v1.5: enum_event_category)
type_event	VARCHAR(50)	NO	-	이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)
device_id	INTEGER	YES	NULL	FK → devices.id (SET NULL on delete)
device_description	VARCHAR(500)	YES	NULL	Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
sequence	INTEGER	YES	NULL	시퀀스 번호 (v1.3: NULL 허용)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Polymorphic Identity

category_event	Child 테이블	설명
detection	detection_events	침입 탐지 이벤트
malfunction	malfunction_events	장비 오동작 이벤트
connection	connection_events	장비 연결 이벤트

5.2 detection_events 테이블

침입 탐지 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0):

- result**: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드, NOT NULL)
- detail**: 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_detection_type AS ENUM (
```

```
'NONE', 'CABLE_CUTTING', 'CABLE_CONNECTED', 'PIR_SENSOR',
'THERMAL_SENSOR', 'VIBRATION_SENSOR', 'CONTACT_SENSOR',
'DISTANCE_SENSOR', 'AI_DETECT'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE detection_events (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
  action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
  result enum_detection_type NOT NULL, -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
  detail JSONB -- v1.8: 상세 정보만 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_detection_events_id ON detection_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)
action_reported	VARCHAR(10)	NO	False	조치 보고 여부
result	enum_detection_type	NO	-	탐지 결과 (v1.8: 별도 컬럼)
detail	JSONB	YES	-	탐지 상세 정보 (선택)

detail JSON 구조 (v1.8 정규화)

v1.8 변경: result는 별도 컬럼, detail은 상세 정보만 포함

```
{
  "signal": 1500,
  "thumbnail": "http://192.168.1.50:8080/events/12345/thumb.jpg",
  "objects": [
    { "label": "person", "confidence": 0.92, "bbox": [100, 200, 150, 300] }
  ],
  "model": "yolov8n",
  "inference_ms": 45
}
```

필드	타입	필수	설명
signal	int	N	탐지 신호 크기
thumbnail	string	Y	썸네일 HTTP URL
objects	array	N	탐지 객체 목록
objects[].label	string	Y	객체 레이블
objects[].confidence	float	Y	신뢰도 (0.0~1.0)

필드	타입	필수	설명
objects[].bbox	array	Y	바운딩 박스 [x, y, width, height]
model	string	N	AI 모델명
inference_ms	int	N	추론 소요 시간 (ms)

5.3 malfunction_events 테이블

장비 오동작 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0):

- reason: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드)
- first_start/end, second_start/end: detail JSONB로 이동 (상세 정보)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_fault_type AS ENUM (
    'FAULT_CONTROLLER', 'FAULT_FENCE', 'FAULT_MULTI',
    'FAULT_CABLE_CUTTING', 'FAULT_ETC'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE malfunction_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
    reason enum_fault_type NOT NULL,          -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB                             -- v1.8: 케이블 위치 정보 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_malfunction_events_id ON malfunction_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)
action_reported	VARCHAR(10)	NO	False	조치 보고 여부
reason	enum_fault_type	NO	-	오동작 원인 (별도 컬럼)
detail	JSONB	YES	NULL	케이블 위치 정보 (선택)

detail JSON 구조

2선 케이블 제어기 시스템의 장애 위치 데이터를 저장합니다.

```
{
  "first_start": 10,
  "first_end": 15,
  "second_start": 20,
  "second_end": 25
}
```

필드	타입	필수	설명
first_start	int	N	첫 번째 케이블 끊어진 위치 시작점
first_end	int	N	첫 번째 케이블 끊어진 위치 끝점
second_start	int	N	두 번째 케이블 끊어진 위치 시작점
second_end	int	N	두 번째 케이블 끊어진 위치 끝점

5.4 connection_events 테이블

장비 연결 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속, 추가 필드 없음)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE connection_events (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE
  -- 추가 전용 필드 없음 (Base 필드만 사용)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_connection_events_id ON connection_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)

5.5 action_events 테이블

이벤트에 대한 사용자 조치를 저장합니다. from_event_id로 BaseEvent(events 테이블)를 단일 FK 참조합니다.

v1.2 변경사항: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE action_events (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
-- 단일 FK로 BaseEvent 참조 (Polymorphic)
from_event_id INTEGER REFERENCES events(id) ON DELETE SET NULL,

type_event VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Action',
content VARCHAR(500) NOT NULL,
"user" VARCHAR(100) NOT NULL,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_action_events_id ON action_events(id);
CREATE INDEX idx_action_events_from_event_id ON action_events(from_event_id);
CREATE INDEX idx_action_events_user ON action_events("user");
CREATE INDEX idx_action_events_created_at ON action_events(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
from_event_id	INTEGER	YES	NULL	FK → events.id (SET NULL on delete)
type_event	VARCHAR(50)	NO	Action	이벤트 유형
content	VARCHAR(500)	NO	-	조치 내용
user	VARCHAR(100)	NO	-	조치한 사용자
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Event 타입 조회

```
-- ActionEvent에서 원본 이벤트 타입 조회
SELECT ae.*, e.category_event, e.type_event
FROM action_events ae
LEFT JOIN events e ON ae.from_event_id = e.id;
```

6. Integration 관련 테이블

6.1 event_mappings 테이블

이벤트 매핑 정보를 저장합니다. DeviceGroup을 통해 어떤 장비 그룹에서 발생한 이벤트에 어떤 Action(카메라 프리셋, 방송 등)을 실행할지 정의합니다.

v1.2 변경사항: `group_event` (VARCHAR) → `device_group_id` (FK) 변경 **v1.4 변경사항:** EventMapping을 다양한 Action 타입의 Base 노드로 활용 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md 참조) **v1.5 변경사항:** `category_event` → `category_event_mapping` 컬럼명 변경, `enum_mapping_event_category` Enum 타입 적용 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_mapping_event_category AS ENUM (
    'NONE', 'FENCE_SENSOR_ONLY', 'FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR',
    'MULTI_SENSOR_ONLY', 'SENSOR_WITH_CAMERA', 'SENSOR_WITH_AI_CAMERA',
    'AI_CAMERA_ONLY', 'CAMERA_ONLY'
);

CREATE TABLE event_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name_event VARCHAR(100) NOT NULL,

    -- 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)
    device_group_id INTEGER REFERENCES device_groups(id) ON DELETE SET NULL,

    -- v1.5 변경: category_event → category_event_mapping (Enum 타입)
    category_event_mapping enum_mapping_event_category NOT NULL,
    description VARCHAR(500),
    status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mappings_id ON event_mappings(id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_device_group_id ON event_mappings(device_group_id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_category_event_mapping ON
event_mappings(category_event_mapping);
CREATE INDEX idx_event_mappings_status ON event_mappings(status);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name_event	VARCHAR(100)	NO	-	이벤트 매핑 이름
device_group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → device_groups.id (SET NULL on delete)
category_event_mapping	ENUM	NO	-	센서 조합 타입 (v1.5: enum_mapping_event_category)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
status	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

이벤트-카메라 프리셋 연동 흐름

1. DetectionEvent 발생 (device_id = 101)
2. Device(101)의 DeviceGroup 목록 조회 (device_group_mappings N:N)
3. EventMapping에서 device_group_id + category_event_mapping으로 매핑 조회
4. EventMappingCamera 실행 (카메라 프리셋 이동)

6.2 event_mapping_cameras 테이블

이벤트 매핑에 연결된 카메라 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 카메라 프리셋 이동 설정입니다.

v1.4 신규: PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md 참조

- 기존 camera_event_mappings, camera_event_presets 테이블을 대체
- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Action 구조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_cameras (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
  camera_id INTEGER REFERENCES cameras(id) ON DELETE SET NULL,
  target_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  home_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  delay_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  priority INTEGER,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_id ON event_mapping_cameras(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_event_mapping_id ON event_mapping_cameras(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_camera_id ON event_mapping_cameras(camera_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
event_mapping_id	INTEGER	NO	-	FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE)
camera_id	INTEGER	YES	NULL	FK → cameras.id (SET NULL on delete)
target_preset_id	INTEGER	YES	NULL	FK → camera_presets.id (이동 대상 프리셋)
home_preset_id	INTEGER	YES	NULL	FK → camera_presets.id (홈 복귀 프리셋)
delay_time	INTEGER	NO	0	target_preset 도착 후 대기 시간 (초)
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
priority	INTEGER	YES	NULL	실행 우선순위 (Optional)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
event_mapping_id → event_mappings.id	CASCADE	EventManager 삭제 시 함께 삭제
camera_id → cameras.id	SET NULL	Camera 삭제 시 연결만 해제
target_preset_id → camera_presets.id	SET NULL	Preset 삭제 시 연결만 해제
home_preset_id → camera_presets.id	SET NULL	Preset 삭제 시 연결만 해제

설계 노트

touring_time 제거: 이동 시간은 `target_preset.touring_time`에서 참조

url_live/url_record 제거: URL 정보는 `cameras.urls` JSONB에서 관리

priority Optional: 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

6.3 event_mapping_speakers 테이블

이벤트 매핑에 연결된 스피커 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 스피커 방송 설정입니다.

v1.9 신규

- EventManager을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Speaker Action 구조
- FileGroup을 통한 방송 파일 그룹 관리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_speakers (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE  
  CASCADE,  
  speaker_id INTEGER REFERENCES speakers(id) ON DELETE SET NULL,  
  file_group_id INTEGER REFERENCES file_groups(id) ON DELETE SET NULL,  
  repeat_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  priority INTEGER,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_id ON event_mapping_speakers(id);  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_event_mapping_id ON  
event_mapping_speakers(event_mapping_id);  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_speaker_id ON  
event_mapping_speakers(speaker_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
event_mapping_id	INTEGER	NO	-	FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE)
speaker_id	INTEGER	YES	NULL	FK → speakers.id (SET NULL on delete)
file_group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → file_groups.id (방송 파일 그룹)
repeat_count	INTEGER	NO	1	방송 반복 횟수 (최소값: 1)
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
priority	INTEGER	YES	NULL	실행 우선순위 (Optional)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
event_mapping_id → event_mappings.id	CASCADE	EventManager 삭제 시 함께 삭제
speaker_id → speakers.id	SET NULL	Speaker 삭제 시 연결만 해제

FK	ON DELETE	설명
file_group_id → file_groups.id	SET NULL	FileGroup 삭제 시 연결만 해제

설계 노트

repeat_count: 방송 반복 횟수, 기본값 1, 최소값 1 **file_group_id Optional**: 방송 파일이 필요 없는 경우 NULL 허용 **priority Optional**: 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

7. Server 관련 테이블

7.1 server_categories 테이블

서버 카테고리 (상위 그룹)를 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_type AS ENUM (
    'VMS', 'NVR_API', 'STREAMING', 'TRANSCODER', 'MEDIA', 'RECORDING', 'PLAYBACK',
    'STORAGE',
    'AI_ANALYSIS', 'AI_TRAINING', 'AI_INFERENCE', 'ANALYTICS',
    'DB_API', 'SPEAKER_API', 'ENCLOSURE_API', 'PIDS_API',
    'WEB', 'AUTH', 'PROXY', 'BROKER', 'GATEWAY', 'PUSH',
    'LOG', 'BACKUP', 'MONITORING',
    'ETC'
);

-- Table
CREATE TABLE server_categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    type_server enum_server_type NOT NULL UNIQUE,
    description VARCHAR(200),
    sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_server_categories_id ON server_categories(id);
CREATE INDEX idx_server_categories_type_server ON server_categories(type_server);
CREATE INDEX idx_server_categories_sort_order ON server_categories(sort_order);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(100)	NO	-	카테고리 표시명

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
type_server	ENUM	NO	-	서버 유형 (UNIQUE)
description	VARCHAR(200)	YES	NULL	설명
sort_order	INTEGER	NO	0	정렬 순서
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

7.2 servers 테이블

서버 인스턴스를 관리하는 테이블입니다.

- v2.2 변경:** PRD_System_Event.md v1.2 적용
- 실시간 리소스 컬럼 제거 (`cpu_usage`, `ram_usage`, `disk_usage`, `network_throughput`)
 - `threshold_config` JSONB 추가 (임계치 설정)
 - 실시간 리소스 데이터는 `server_metrics` 테이블로 분리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_status AS ENUM ('NORMAL', 'WARNING', 'ERROR');

-- Table
CREATE TABLE servers (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES server_categories(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  status enum_server_status NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  port INTEGER NOT NULL,
  hostname VARCHAR(100),
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  threshold_config JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_servers_id ON servers(id);
CREATE INDEX idx_servers_category_id ON servers(category_id);
CREATE INDEX idx_servers_status ON servers(status);
CREATE INDEX idx_servers_ip_address ON servers(ip_address);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_id	INTEGER	NO	-	FK → server_categories.id (CASCADE DELETE)
name	VARCHAR(100)	NO	-	서버 인스턴스명
status	ENUM	NO	NORMAL	서버 상태
ip_address	VARCHAR(45)	NO	-	IP 주소 (IPv4/IPv6)
port	INTEGER	NO	-	포트 번호
hostname	VARCHAR(100)	YES	NULL	호스트명
user_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	사용자명
user_password	VARCHAR(200)	YES	NULL	비밀번호
threshold_config	JSONB	YES	NULL	임계치 설정 (PRD 2.3)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

threshold_config JSON 구조

```
{
  "cpu": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "ram": { "warning": 75, "critical": 90 },
  "disk": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "network": { "warning_mbps": 800, "critical_mbps": 950 }
}
```

필드	설명
cpu.warning	CPU 경고 임계치 (%)
cpu.critical	CPU 심각 임계치 (%)
ram.warning	RAM 경고 임계치 (%)
ram.critical	RAM 심각 임계치 (%)
disk.warning	Disk 경고 임계치 (%)
disk.critical	Disk 심각 임계치 (%)
network.warning_mbps	네트워크 경고 임계치 (MB/s)
network.critical_mbps	네트워크 심각 임계치 (MB/s)

7.3 server_metrics 테이블

서버 리소스 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 실시간 리소스 현황은 주기적으로 수집되어 이력 관리됩니다.

v2.2 신규: PRD_System_Event.md v1.2 Section 2.4 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE server_metrics (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,  
  cpu_usage DECIMAL(5,2),  
  ram_usage DECIMAL(5,2),  
  ram_total_gb DECIMAL(10,2),  
  ram_used_gb DECIMAL(10,2),  
  disk_usage DECIMAL(5,2),  
  disk_total_gb DECIMAL(10,2),  
  disk_used_gb DECIMAL(10,2),  
  network_in_mbps DECIMAL(10,2),  
  network_out_mbps DECIMAL(10,2),  
  process_count INTEGER,  
  detail JSONB,  
  collected_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_id ON server_metrics(server_id);  
CREATE INDEX idx_server_metrics_collected_at ON server_metrics(collected_at DESC);  
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_collected ON server_metrics(server_id,  
  collected_at DESC);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
server_id	INTEGER	NO	-	FK → servers.id (CASCADE DELETE)
cpu_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	CPU 사용률 (%)
ram_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	RAM 사용률 (%)
ram_total_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	총 RAM (GB)
ram_used_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	사용 RAM (GB)
disk_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	Disk 사용률 (%)
disk_total_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	총 Disk (GB)
disk_used_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	사용 Disk (GB)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
network_in_mbps	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	네트워크 수신 (MB/s)
network_out_mbps	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	네트워크 송신 (MB/s)
process_count	INTEGER	YES	NULL	실행 중 프로세스 수
detail	JSONB	YES	NULL	추가 메트릭 (GPU, 온도 등)
collected_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수집 시간
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

detail JSON 구조 예시

```
{
  "gpu_usage": 30.0,
  "gpu_memory_usage": 45.0,
  "temperature_cpu": 65,
  "temperature_gpu": 72
}
```

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
server_id → servers.id	CASCADE	Server 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제

7.4 system_events 테이블

서버 레벨의 시스템 이벤트를 기록합니다. 서버 상태 변화, 리소스 임계치 초과, 시스템 경고 등을 로깅합니다.

v2.3 업데이트: PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2 - EnumSystemEventType 15종 동기화

- USER_* 9종 → UserLoginLog로 이전 (PRD_Account_Design.md Section 9.2)
- ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG_CHANGED, DEVICE_ADDED, DEVICE_REMOVED, DEVICE_STATUS_CHANGED)
- 신규 추가: CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types (15종 - PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2)
CREATE TYPE enum_system_event_type AS ENUM (
  -- 리소스 관련 (1종)
  'RESOURCE_THRESHOLD',      -- 리소스 임계치 초과
  -- 서버 상태 (3종)
  'SERVER_CONNECTED',        -- 서버 연결됨
  'SERVER_DISCONNECTED',     -- 서버 연결 해제됨
  'SERVER_ERROR',            -- 서버 오류
```

```

-- 서비스 상태 (3종)
'SERVICE_STARTED',      -- 서비스 시작됨
'SERVICE_STOPPED',      -- 서비스 중지됨
'SERVICE_ERROR',        -- 서비스 오류
-- 연결 상태 (2종)
'CONNECTION_LOST',      -- 연결 끊김
'CONNECTION_RESTORED',  -- 연결 복구됨
-- 보안 (1종)
'SECURITY_ALERT',      -- 보안 경고
-- 디바이스 연결 (1종)
'DEVICE_CONNECTED',    -- 디바이스 연결됨
-- 백업 관련 (3종)
'BACKUP_STARTED',      -- 백업 시작됨
'BACKUP_COMPLETED',    -- 백업 완료됨
'BACKUP_FAILED',       -- 백업 실패함
-- 시스템 업데이트 (1종)
'SYSTEM_UPDATE'        -- 시스템 업데이트
);

CREATE TYPE enum_system_event_severity AS ENUM (
    'INFO',
    'WARNING',
    'ERROR',
    'CRITICAL'
);

-- Table
CREATE TABLE system_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
    server_description VARCHAR(200),
    type_event enum_system_event_type NOT NULL,
    severity enum_system_event_severity NOT NULL DEFAULT 'INFO',
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    message VARCHAR(1000),
    detail JSONB,
    source VARCHAR(100),
    is_acknowledged BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    acknowledged_by VARCHAR(100),
    acknowledged_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_system_events_id ON system_events(id);
CREATE INDEX idx_system_events_server_id ON system_events(server_id);
CREATE INDEX idx_system_events_type_event ON system_events(type_event);
CREATE INDEX idx_system_events_severity ON system_events(severity);
CREATE INDEX idx_system_events_created_at ON system_events(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_system_events_is_acknowledged ON system_events(is_acknowledged);

```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
server_id	INTEGER	YES	-	FK → servers.id (SET NULL on delete)
server_description	VARCHAR(200)	YES	NULL	Server 정보 스냅샷
type_event	ENUM	NO	-	이벤트 유형 (EnumSystemEventType)
severity	ENUM	NO	INFO	심각도 (EnumSystemEventSeverity)
title	VARCHAR(200)	NO	-	이벤트 제목
message	VARCHAR(1000)	YES	NULL	상세 메시지
detail	JSONB	YES	NULL	추가 정보 (JSON)
source	VARCHAR(100)	YES	NULL	이벤트 발생 소스
is_acknowledged	BOOLEAN	NO	FALSE	확인 여부
acknowledged_by	VARCHAR(100)	YES	NULL	확인자
acknowledged_at	TIMESTAMP	YES	NULL	확인 시각
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

detail JSON 구조 예시

RESOURCE_THRESHOLD:

```
{
  "resource_type": "CPU",
  "threshold": 90,
  "current_value": 95.5,
  "unit": "%",
  "duration_seconds": 300
}
```

SERVER_STATUS_CHANGE:

```
{
  "previous_status": "NORMAL",
  "new_status": "WARNING",
  "reason": "High CPU usage detected"
}
```

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
server_id → servers.id	SET NULL	Server 삭제 시 이벤트는 유지, server_id만 NULL

Note: Server 삭제 시에도 System Event 기록은 유지됩니다. `server_description` 필드에 Server 정보 스냅샷을 저장하여 삭제 후에도 참조 가능합니다.

7.5 file_groups 테이블

방송 음원 파일 그룹을 관리하는 테이블입니다. Speaker 장비에서 사용하는 파일 풀입니다.

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE file_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,  
  group_id INTEGER NOT NULL,  
  group_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  files JSONB,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_file_groups_server_group UNIQUE (server_id, group_id)  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_file_groups_id ON file_groups(id);  
CREATE INDEX idx_file_groups_server_id ON file_groups(server_id);  
CREATE INDEX idx_file_groups_files ON file_groups USING GIN (files);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
server_id	INTEGER	NO	-	FK → servers.id (CASCADE DELETE)
group_id	INTEGER	NO	-	방송서버의 파일 그룹 ID
group_name	VARCHAR(100)	NO	-	그룹명 (예: "화재경보")
files	JSONB	YES	NULL	파일 목록 (JSONB 배열)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

files JSON 구조

```
["music01.mp3", "music02.mp3", "music03.mp3"]
```

Constraints

- `UNIQUE(server_id, group_id)`: 동일 서버 내 파일 그룹 ID 중복 방지

8. Account 관련 테이블

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조 사용자 계정, 그룹, 세션, 로그인 로그 관리 테이블

8.1 users 테이블

사용자 계정 정보를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  department VARCHAR(100),
  position VARCHAR(50),
  employee_number VARCHAR(50),
  photo_url VARCHAR(500),
  email VARCHAR(200),
  phone VARCHAR(50),
  role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'VIEWER',
  group_id INTEGER REFERENCES user_groups(id) ON DELETE SET NULL,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  is_locked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  last_login_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_users_login_id ON users(login_id);
CREATE INDEX idx_users_role ON users(role);
CREATE INDEX idx_users_group_id ON users(group_id);
CREATE INDEX idx_users_is_active ON users(is_active);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
login_id	VARCHAR(50)	NO	-	로그인 아이디 (UNIQUE)
password_hash	VARCHAR(255)	NO	-	비밀번호 해시 (bcrypt)
name	VARCHAR(100)	NO	-	이름
department	VARCHAR(100)	YES	NULL	소속 (부서/부대)
position	VARCHAR(50)	YES	NULL	직급
employee_number	VARCHAR(50)	YES	NULL	소속번호 (사번/군번)
photo_url	VARCHAR(500)	YES	NULL	사진 URL
email	VARCHAR(200)	YES	NULL	이메일
phone	VARCHAR(50)	YES	NULL	연락처
role	VARCHAR(20)	NO	VIEWER	등급 (EnumUserRole)
group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → user_groups.id (SET NULL)
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
is_locked	BOOLEAN	NO	FALSE	계정 잠금 여부
last_login_at	TIMESTAMP	YES	NULL	마지막 로그인 시간
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

8.2 user_groups 테이블

사용자 그룹 정보를 저장하는 테이블입니다. 권한 및 접근 제어 단위입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description VARCHAR(500),  
  permissions JSONB,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_groups_name ON user_groups(name);  
CREATE INDEX idx_user_groups_is_active ON user_groups(is_active);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(100)	NO	-	그룹명
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명
permissions	JSONB	YES	NULL	세부 권한 설정
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

permissions JSON 구조

```
{
  "modules": {
    "events": {"view": true, "edit": true, "delete": false},
    "cameras": {"view": true, "edit": false, "control": true},
    "devices": {"view": true, "edit": false},
    "reports": {"view": true, "export": true},
    "settings": {"view": false, "edit": false},
    "users": {"view": false, "edit": false}
  },
  "device_groups": [1, 2, 3],
  "time_restriction": {
    "enabled": true,
    "allowed_hours": {"start": "08:00", "end": "18:00"},
    "allowed_days": ["MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI"]
  }
}
```

Note: 사용자와 그룹은 1:1 관계입니다. 사용자는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

8.3 user_sessions 테이블

사용자 세션 정보를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_sessions (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  token VARCHAR(500) NOT NULL UNIQUE,
  refresh_token VARCHAR(500),
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  user_agent VARCHAR(500),
```

```
    expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    logout_reason VARCHAR(50),
    logged_out_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_user_sessions_user_id ON user_sessions(user_id);
CREATE INDEX idx_user_sessions_token ON user_sessions(token);
CREATE INDEX idx_user_sessions_is_active ON user_sessions(is_active);
CREATE INDEX idx_user_sessions_created_at ON user_sessions(created_at);
CREATE INDEX idx_user_sessions_expires_at ON user_sessions(expires_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
user_id	INTEGER	NO	-	FK → users.id (CASCADE)
token	VARCHAR(500)	NO	-	JWT 액세스 토큰 (UNIQUE)
refresh_token	VARCHAR(500)	YES	NULL	리프레시 토큰
ip_address	VARCHAR(45)	NO	-	접속 IP (IPv4/IPv6)
user_agent	VARCHAR(500)	YES	NULL	브라우저/클라이언트 정보
expires_at	TIMESTAMP	NO	-	만료 시간
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	활성 여부
logout_reason	VARCHAR(50)	YES	NULL	로그아웃 사유 (EnumLogoutReason)
logged_out_at	TIMESTAMP	YES	NULL	로그아웃 시간
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간 (로그인 시간)
updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	수정 시간 (마지막 활동 시간)

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
user_id → users.id	CASCADE	User 삭제 시 세션도 삭제

8.4 user_login_logs 테이블

사용자 로그인/로그아웃 로그를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_login_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,  
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  action VARCHAR(20) NOT NULL,  
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,  
  user_agent VARCHAR(500),  
  result VARCHAR(20) NOT NULL,  
  failure_reason VARCHAR(100),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_user_id ON user_login_logs(user_id);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_login_id ON user_login_logs(login_id);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_action ON user_login_logs(action);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_result ON user_login_logs(result);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_created_at ON user_login_logs(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
user_id	INTEGER	YES	NULL	FK → users.id (SET NULL)
login_id	VARCHAR(50)	NO	-	시도한 로그인 ID (삭제 후에도 보존)
action	VARCHAR(20)	NO	-	행위 (LOGIN, LOGOUT, REFRESH)
ip_address	VARCHAR(45)	NO	-	접속 IP
user_agent	VARCHAR(500)	YES	NULL	브라우저/클라이언트 정보
result	VARCHAR(20)	NO	-	결과 (SUCCESS, FAILURE)
failure_reason	VARCHAR(100)	YES	NULL	실패 사유 (EnumLoginFailureReason)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
user_id → users.id	SET NULL	User 삭제 시 로그는 유지, user_id만 NULL

Note: User 삭제 시에도 Login Log 기록은 유지됩니다. `login_id` 필드에 로그인 ID가 저장되어 삭제 후에도 참조 가능합니다.

9. Enum 타입 정의

9.1 enum_device_category

장비 카테고리 (Polymorphic Discriminator)

v1.4 변경: `speaker` 추가 **v1.6 변경:** `enclosure` 추가 (함체관리장비)

값	설명
controller	Controller 장비
sensor	Sensor 장비
camera	Camera 장비
speaker	Speaker 장비 (v1.4 신규)
enclosure	Enclosure 장비 (v1.6 신규)

9.2 enum_device_type

장비 유형 (18종)

값	설명
NONE	미정의
Controller	컨트롤러
Multi	멀티 센서
Fence	펜스 센서
Underground	지중 센서
Contact	접점 센서
PIR	PIR 센서
IoController	IoController
Laser	레이저 센서
Cable	케이블 센서
IpCamera	IP 카메라
SmartSensor	스마트 센서
SmartSensor2	스마트 센서 2
SmartCompound	스마트 컴파운드
IpSpeaker	IP 스피커

값	설명
Radar	레이더
OpticalCable	광케이블
Fence_Group	펜스 그룹

9.3 enum_device_status

장비 상태 (3종)

값	설명
ACTIVATED	활성화
ERROR	오류
DEACTIVATED	비활성화

9.4 enum_camera_mode

카메라 모드 (5종)

값	설명
NONE	미정의
ONVIF	ONVIF 프로토콜
EMSTONE_API	Emstone API
INNODEP_API	Innodep API
ETC	기타

9.5 enum_camera_type

카메라 유형 (3종)

값	설명
NONE	미정의
FIXED	고정 카메라
PTZ	PTZ 카메라

9.6 enum_speaker_type (v1.4 신규)

스피커 유형 (4종)

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조

값	설명
NORMAL	일반 스피커 단말

값	설명
ADMIN	관리자 단말
MONITOR	모니터링 단말
DEV	음원/마이크 단말 (입력 장치)

9.7 enum_door_status (v1.6 신규)

도어 물리적 상태 (2종)

v1.6 신규: PRD_Enclosure_Device.md v1.1 참조

- Enclosure 장비의 도어 센서 상태
- EnumDeviceStatus (운영 상태)와 별개로 물리적 센서 상태 표현

값	설명
CLOSED	도어 닫힘 (정상)
OPEN	도어 열림 (센서 감지)

9.8 enum_event_category (v1.5 신규)

Event Polymorphic Discriminator (3종)

v1.5 신규: PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조

- Event 모델의 polymorphic discriminator용 Enum
- 기존 문자열에서 Enum으로 타입 변경

값	설명
detection	침입 탐지 이벤트
malfunction	장애 이벤트
connection	연결 이벤트

9.9 enum_mapping_event_category (v1.5 변경)

EventManager 센서 조합 타입 (8종)

v1.5 변경: 기존 `enum_category_event` → `enum_mapping_event_category`로 이름 변경

- EventMapping의 센서 조합 타입용 Enum
- 하위 호환성 별칭: `EnumCategoryEvent`

값	설명
NONE	미정의
FENCE_SENSOR_ONLY	펜스센서 단독
FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR	펜스센서+멀티센서 AND

값	설명
MULTI_SENSOR_ONLY	멀티센서 단독
SENSOR_WITH_CAMERA	센서+카메라
SENSOR_WITH_AI_CAMERA	센서+AI 카메라
AI_CAMERA_ONLY	AI 카메라 단독
CAMERA_ONLY	카메라 단독

9.10 enum_detection_type

탐지 결과 유형 (9종) - 참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md

값	설명
NONE	미정의
CABLE_CUTTING	케이블 절단
CABLE_CONNECTED	케이블 연결
PIR_SENSOR	PIR 센서
THERMAL_SENSOR	열화상 센서
VIBRATION_SENSOR	진동 센서
CONTACT_SENSOR	접점 센서
DISTANCE_SENSOR	거리 센서
AI_DETECT	AI 탐지

9.11 enum_fault_type

오동작 원인 유형 (5종) - 참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md

값	설명
FAULT_CONTROLLER	제어기 장애
FAULT_FENCE	펜스 장애
FAULT_MULTI	복합 장애
FAULT_CABLE_CUTTING	케이블 절단
FAULT_ETC	기타 장애

9.12 enum_server_type

서버 유형 (26종) - [GOP_서버모니터링_스키마.md](#) 참조

9.13 enum_server_status

서버 상태 (3종)

값	표시명	색상	설명
NORMAL	정상	녹색 (#10b981)	정상 동작
WARNING	경고	노란색 (#f59e0b)	주의 필요
ERROR	오류	빨간색 (#ef4444)	오류 상태

9.14 enum_user_role (v2.1 신규)

사용자 등급 (5종)

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조

값	설명
ADMIN	관리자 - 시스템 전체 관리
MAINTAINER	유지보수자 - 장비/시스템 관리
OPERATOR	운영자 - 일반 운영
VIEWER	조회자 - 조회 전용
GUEST	게스트 - 제한된 접근

9.15 enum_logout_reason (v2.1 신규)

로그아웃 사유 (6종)

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조

값	설명
MANUAL	사용자 직접 로그아웃
SELF_LOGOUT	다른 세션에서 자신의 세션 종료
EXPIRED	세션 만료
FORCED	관리자 강제 로그아웃
LOCKED	계정 잠금으로 인한 로그아웃
PASSWORD_CHANGED	비밀번호 변경

9.16 enum_login_failure_reason (v2.1 신규)

로그인 실패 사유 (7종)

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조

값	설명
INVALID_CREDENTIALS	아이디/비밀번호 불일치
ACCOUNT_LOCKED	계정 잠금

값	설명
ACCOUNT_INACTIVE	비활성화 계정
PASSWORD_EXPIRED	비밀번호 만료
IP_BLOCKED	IP 차단
TIME_RESTRICTED	접속 시간 제한
MAX_SESSIONS	최대 세션 수 초과

9.17 enum_audit_action_type (v2.2 신규)

감사 행위 유형 (18종)

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조

값	설명
USER_CREATED	사용자 생성
USER_UPDATED	사용자 정보 수정
USER_DELETED	사용자 삭제
USER_LOCKED	계정 잠금
USER_UNLOCKED	계정 잠금 해제
USER_ACTIVATED	계정 활성화
USER_DEACTIVATED	계정 비활성화
PASSWORD_CHANGED	비밀번호 변경 (본인)
PASSWORD_RESET	비밀번호 초기화 (관리자)
ROLE_CHANGED	역할 변경
GROUP_ASSIGNED	그룹 할당
GROUP_CREATED	그룹 생성
GROUP_UPDATED	그룹 수정
GROUP_DELETED	그룹 삭제
PERMISSION_CHANGED	권한 변경
SESSION_CREATED	세션 생성
SESSION_TERMINATED	세션 종료
SESSION_FORCED_LOGOUT	강제 로그아웃

9.18 enum_audit_resource_type (v2.2 신규)

감사 대상 리소스 유형 (4종)

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조

값	설명
USER	사용자 (AccountUser)
USER_GROUP	사용자 그룹 (UserGroup)
USER_SESSION	사용자 세션 (UserSession)
PASSWORD	비밀번호

9.19 enum_audit_status (v2.2 신규)

감사 결과 상태 (2종)

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조

값	설명
SUCCESS	성공
FAILURE	실패

9.20 enum_config_resource_type (v2.4 신규)

설정 변경 대상 리소스 유형 (19종)

v2.4 신규: PRD_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

- Device, Server, Event, Integration 계열 리소스 CRUD 추적

값	계열	설명
CONTROLLER	Device	컨트롤러
SENSOR	Device	센서
CAMERA	Device	카메라
SPEAKER	Device	스피커
ENCLOSURE	Device	함체
DEVICE_GROUP	Device	디바이스 그룹
CAMERA_PRESET	Device	카메라 프리셋
ROI	Device	관심 영역
XY_POINT	Device	XY 좌표점
FILE_GROUP	Device	파일 그룹
SERVER_CATEGORY	Server	서버 카테고리
SERVER	Server	서버
DETECTION_EVENT	Event	탐지 이벤트
MALFUNCTION_EVENT	Event	고장 이벤트

값	계열	설명
CONNECTION_EVENT	Event	연결 이벤트
ACTION_EVENT	Event	액션 이벤트
EVENT_MAPPING	Integration	이벤트 매핑
EVENT_MAPPING_CAMERA	Integration	이벤트 매핑 카메라
EVENT_MAPPING_SPEAKER	Integration	이벤트 매핑 스피커

9.21 enum_config_action_type (v2.4 신규)

설정 변경 액션 유형 (6종)

v2.4 신규: PRD_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

값	설명
CREATED	생성
UPDATED	수정
DELETED	삭제
STATUS_CHANGED	상태 변경
ASSIGNED	할당
UNASSIGNED	할당 해제

10. Audit 스키마

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조 Account 관련 사용자 활동 감사 로그 관리

10.1 audit_logs 테이블

사용자 활동 감사 로그를 저장하는 테이블입니다. Account 시스템의 모든 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE audit_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  
  -- 행위 정보  
  action_type VARCHAR(50) NOT NULL,           -- EnumAuditActionType  
  action_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SUCCESS', -- EnumAuditStatus  
  
  -- 대상 리소스 정보  
  resource_type VARCHAR(50) NOT NULL,         -- EnumAuditResourceType  
  resource_id INTEGER,                         -- 대상 리소스 ID (삭제되어도 유지)  
  resource_name VARCHAR(200),                  -- 대상 리소스 이름 (스냅샷)  
  
  -- 행위자 정보
```

```
actor_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
actor_login_id VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 행위자 로그인 ID (스냅샷)
actor_name VARCHAR(100),                       -- 행위자 이름 (스냅샷)
actor_role VARCHAR(20),                        -- 행위자 역할 (스냅샷)

-- 변경 상세
changes JSONB,                                -- {before: {...}, after: {...}}
description VARCHAR(500),                     -- 활동 설명

-- 클라이언트 정보
ip_address VARCHAR(45),                       -- IPv6 호환
user_agent VARCHAR(500),

-- 오류 정보 (실패 시)
error_message VARCHAR(1000),

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_type ON audit_logs(action_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_type ON audit_logs(resource_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_id ON audit_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_id ON audit_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_login_id ON audit_logs(actor_login_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_status ON audit_logs(action_status);
CREATE INDEX idx_audit_logs_created_at ON audit_logs(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
action_type	VARCHAR(50)	NO	-	행위 유형 (EnumAuditActionType)
action_status	VARCHAR(20)	NO	'SUCCESS'	결과 상태 (EnumAuditStatus)
resource_type	VARCHAR(50)	NO	-	대상 리소스 유형 (EnumAuditResourceType)
resource_id	INTEGER	YES	NULL	대상 리소스 ID
resource_name	VARCHAR(200)	YES	NULL	대상 리소스 이름 (스냅샷)
actor_id	INTEGER	YES	NULL	FK → users.id (SET NULL)
actor_login_id	VARCHAR(50)	NO	-	행위자 로그인 ID (스냅샷)
actor_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	행위자 이름 (스냅샷)
actor_role	VARCHAR(20)	YES	NULL	행위자 역할 (스냅샷)
changes	JSONB	YES	NULL	변경 내역 {before, after}

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	활동 설명
ip_address	VARCHAR(45)	YES	NULL	클라이언트 IP (IPv6 호환)
user_agent	VARCHAR(500)	YES	NULL	User-Agent
error_message	VARCHAR(1000)	YES	NULL	오류 메시지
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

changes JSON 구조

```
{
  "before": {
    "role": "VIEWER",
    "is_active": true
  },
  "after": {
    "role": "OPERATOR",
    "is_active": true
  }
}
```

참고: 민감 정보 (`password`, `password_hash`, `token`) 는 `changes`에 기록하지 않음

10.2 config_change_logs 테이블 (v2.4 신규)

설정 변경 이력을 저장하는 테이블입니다. Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

v2.4 신규: PRD_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE config_change_logs (
  id SERIAL PRIMARY KEY,

  -- 대상 리소스 정보
  resource_type enum_config_resource_type NOT NULL, -- 19종
  resource_id INTEGER NOT NULL,
  resource_name VARCHAR(200), -- 리소스 식별명 (스냅샷)

  -- 변경 액션
  action enum_config_action_type NOT NULL, -- 6종

  -- 변경 전/후 상태
  before_state JSONB, -- 변경 전 상태
  after_state JSONB, -- 변경 후 상태
);
```

```
-- 수행자 정보
actor_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
actor_name VARCHAR(100), -- 수행자 이름 (스냅샷)
actor_ip VARCHAR(45), -- IPv6 호환

-- 설명
description TEXT,

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_type ON
config_change_logs(resource_type);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_id ON config_change_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_action ON config_change_logs(action);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_actor_id ON config_change_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at ON config_change_logs(created_at);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource ON config_change_logs(resource_type,
resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at_desc ON config_change_logs(created_at
DESC);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
resource_type	enum_config_resource_type	NO	-	리소스 유형 (19종)
resource_id	INTEGER	NO	-	리소스 ID
resource_name	VARCHAR(200)	YES	NULL	리소스 식별명 (스냅샷)
action	enum_config_action_type	NO	-	변경 액션 (6종)
before_state	JSONB	YES	NULL	변경 전 상태
after_state	JSONB	YES	NULL	변경 후 상태
actor_id	INTEGER	YES	NULL	FK → account_users.id (SET NULL)
actor_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	수행자 이름 (스냅샷)
actor_ip	VARCHAR(45)	YES	NULL	수행자 IP (IPv6 호환)
description	TEXT	YES	NULL	변경 설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

before_state / after_state JSONB 정규화 규칙 (v1.1)

PRD v1.1 정규화 원칙: 변경된 필드만 저장하여 저장소 효율성 및 변경 내역 가독성 향상

액션별 저장 규칙:

Action	before_state	after_state
CREATED	null	{id, name} (식별 정보만)
UPDATED	변경된 필드만 (이전 값)	변경된 필드만 (이후 값)
DELETED	{id, name} (식별 정보만)	null
STATUS_CHANGED	{status: "이전"}	{status: "이후"}
ASSIGNED	null	할당 대상 정보
UNASSIGNED	해제 대상 정보	null

유틸리티 함수 (config_log_service.py):

- get_changed_fields(before, after): 두 dict 비교하여 변경된 필드만 추출
- get_identifier(model): 모델에서 {id, name} 식별 정보 추출

```
// CREATED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": null,
  "after_state": {"id": 42, "name": "신규 카메라"}
}

// UPDATED 예시 (변경된 필드만)
{
  "before_state": {
    "name": "정문 CCTV",
    "ip_address": "192.168.1.100"
  },
  "after_state": {
    "name": "정문 CCTV (수정)",
    "ip_address": "192.168.1.101"
  }
}

// DELETED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": {"id": 42, "name": "삭제된 카메라"},
  "after_state": null
}

// STATUS_CHANGED 예시
{
  "before_state": {"status": "ACTIVATED"},
  "after_state": {"status": "DEACTIVATED"}
}
```

11. ERD 다이어그램

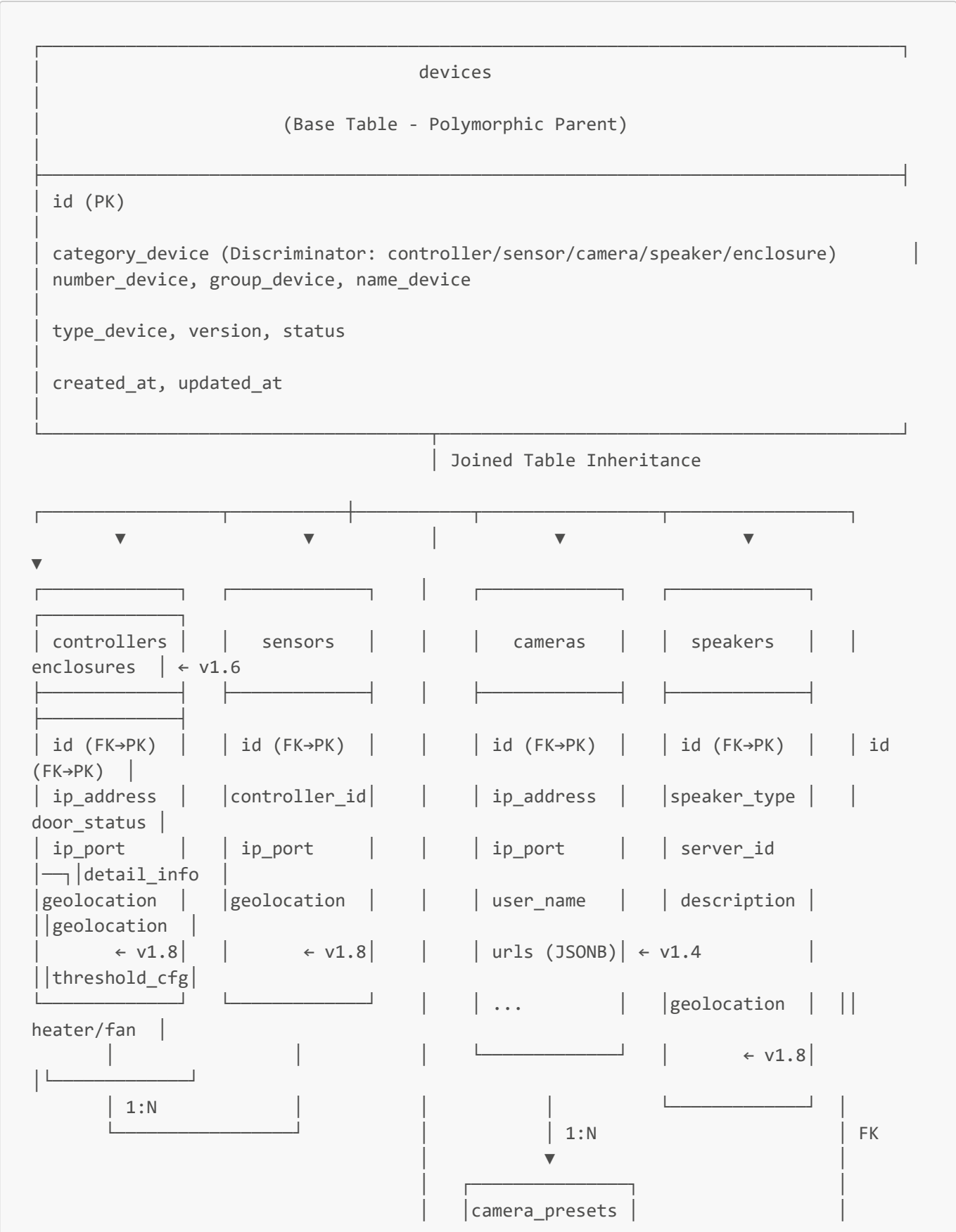
11.1 Device 계층 구조

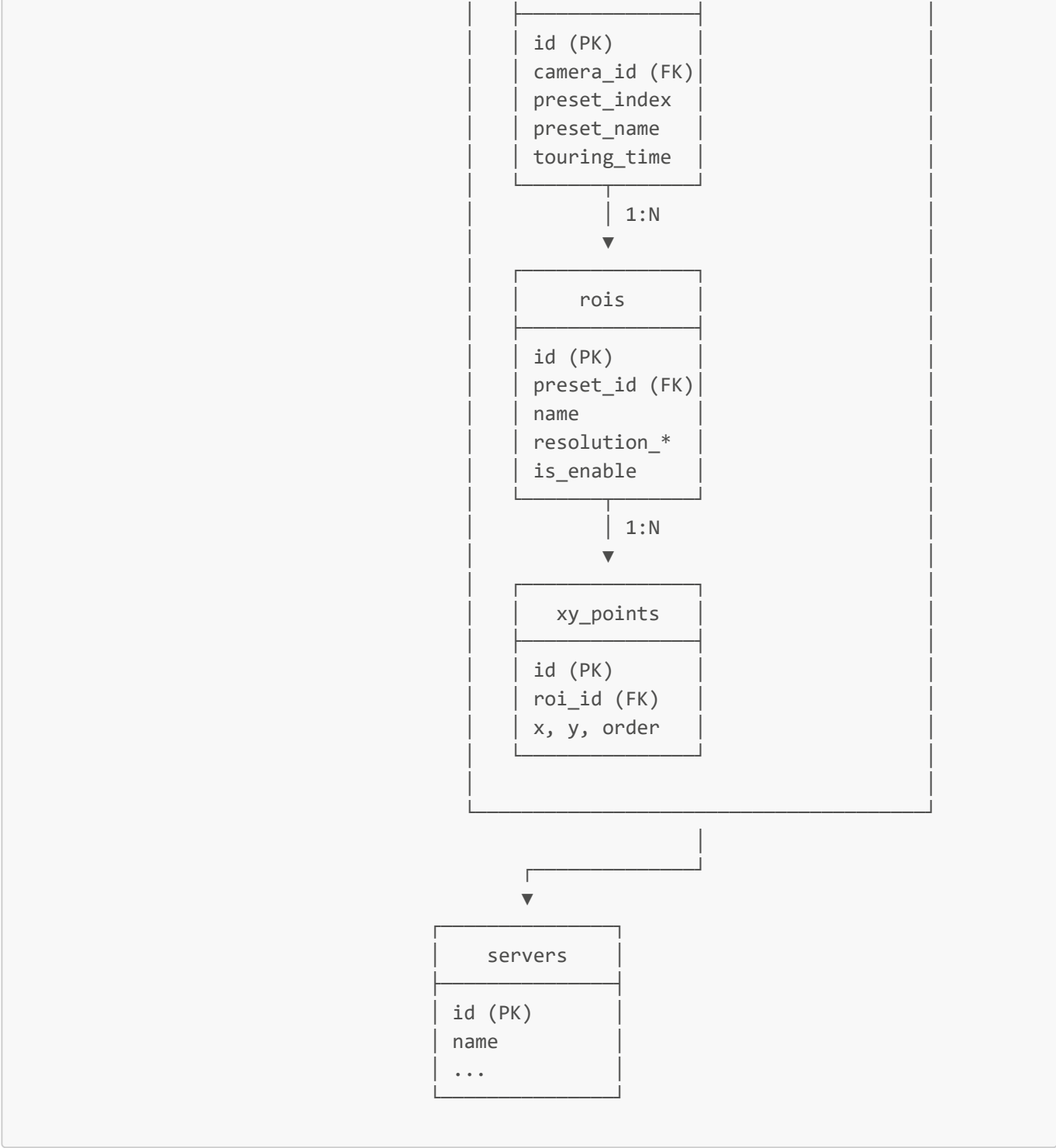
v1.4 변경사항: speakers 테이블 추가, cameras 테이블에 urls JSONB 추가

v1.6 변경사항: enclosures 테이블 추가

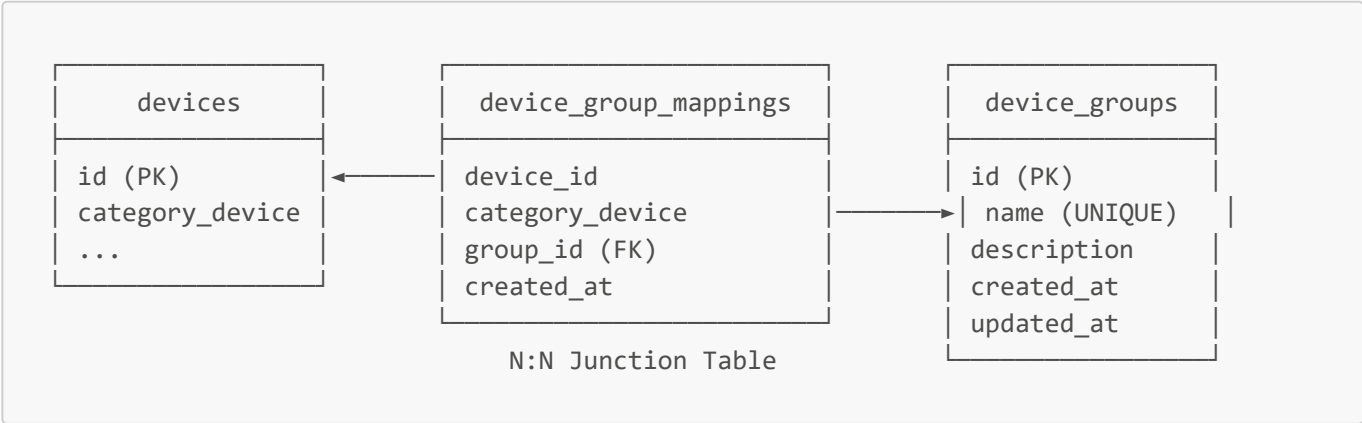
v1.8 변경사항: controllers, sensors 테이블에 geolocation JSONB 추가

v1.8 변경사항: speakers 테이블에 geolocation JSONB 추가



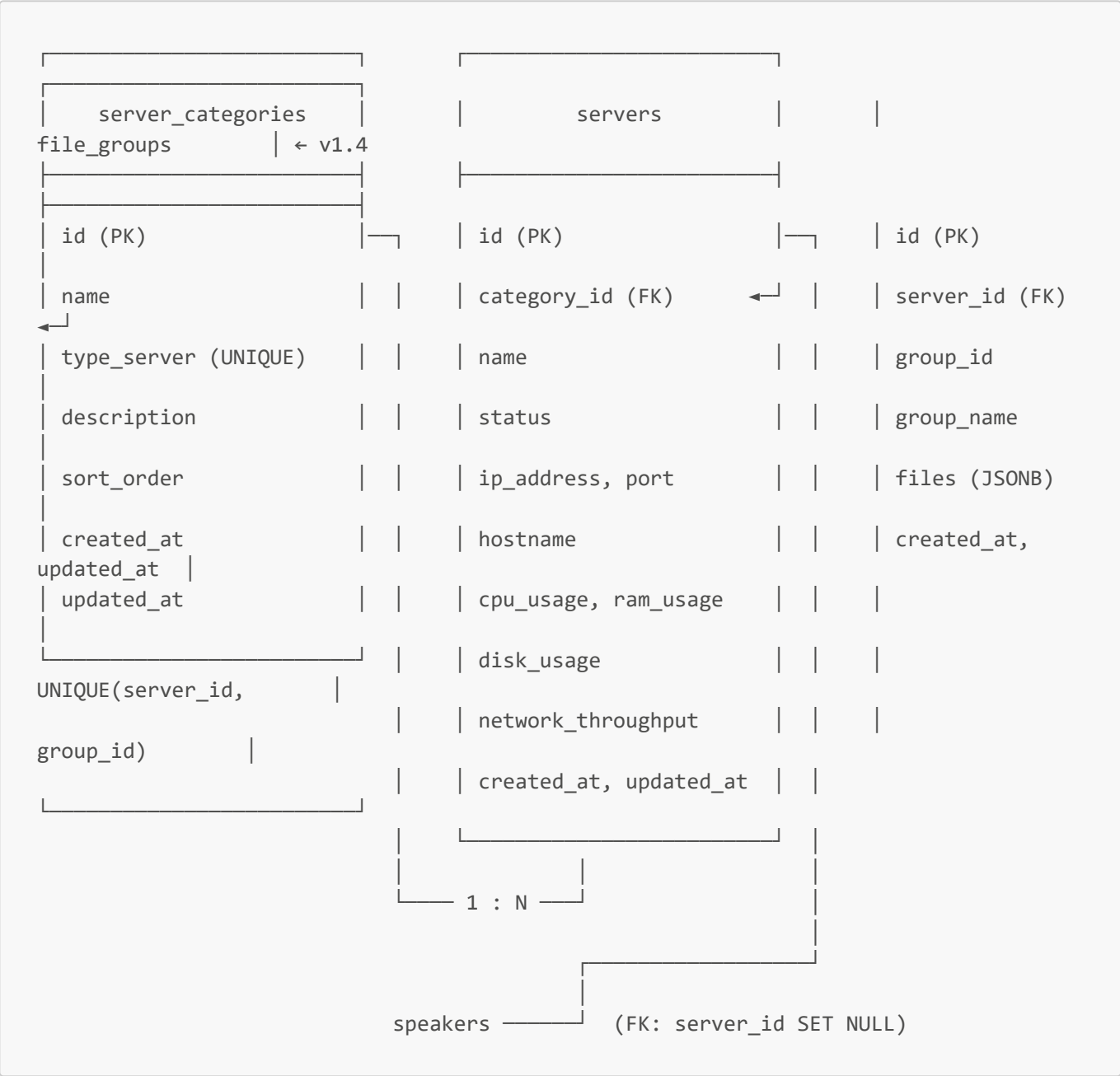


11.2 DeviceGroup N:N 관계



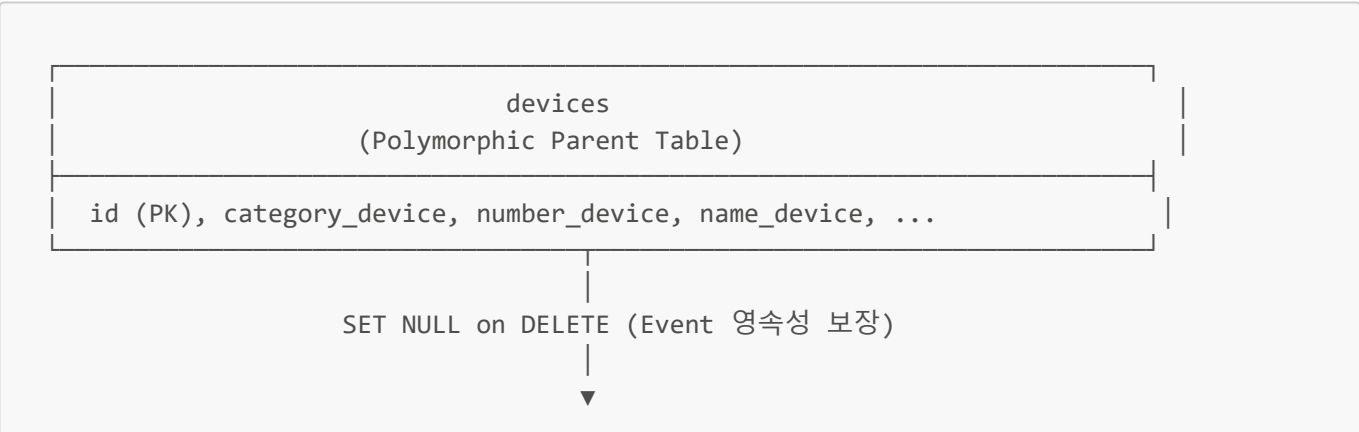
11.3 Server 계층 구조

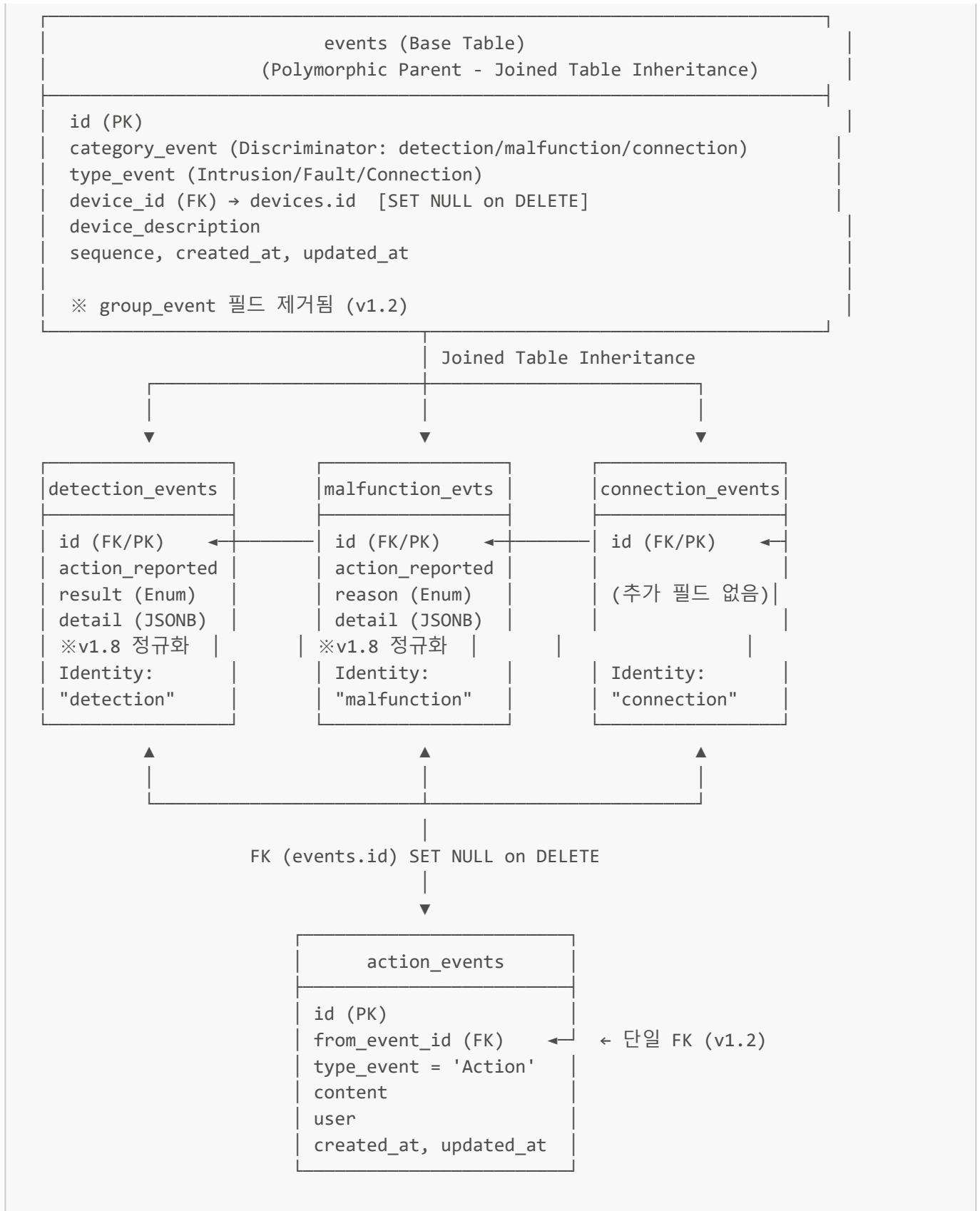
v1.4 변경사항: file_groups 테이블 추가 (방송 음원 파일 그룹)



11.4 Event Joined Table Inheritance 구조

v1.2 변경사항: Joined Table Inheritance 적용, group_event 필드 제거

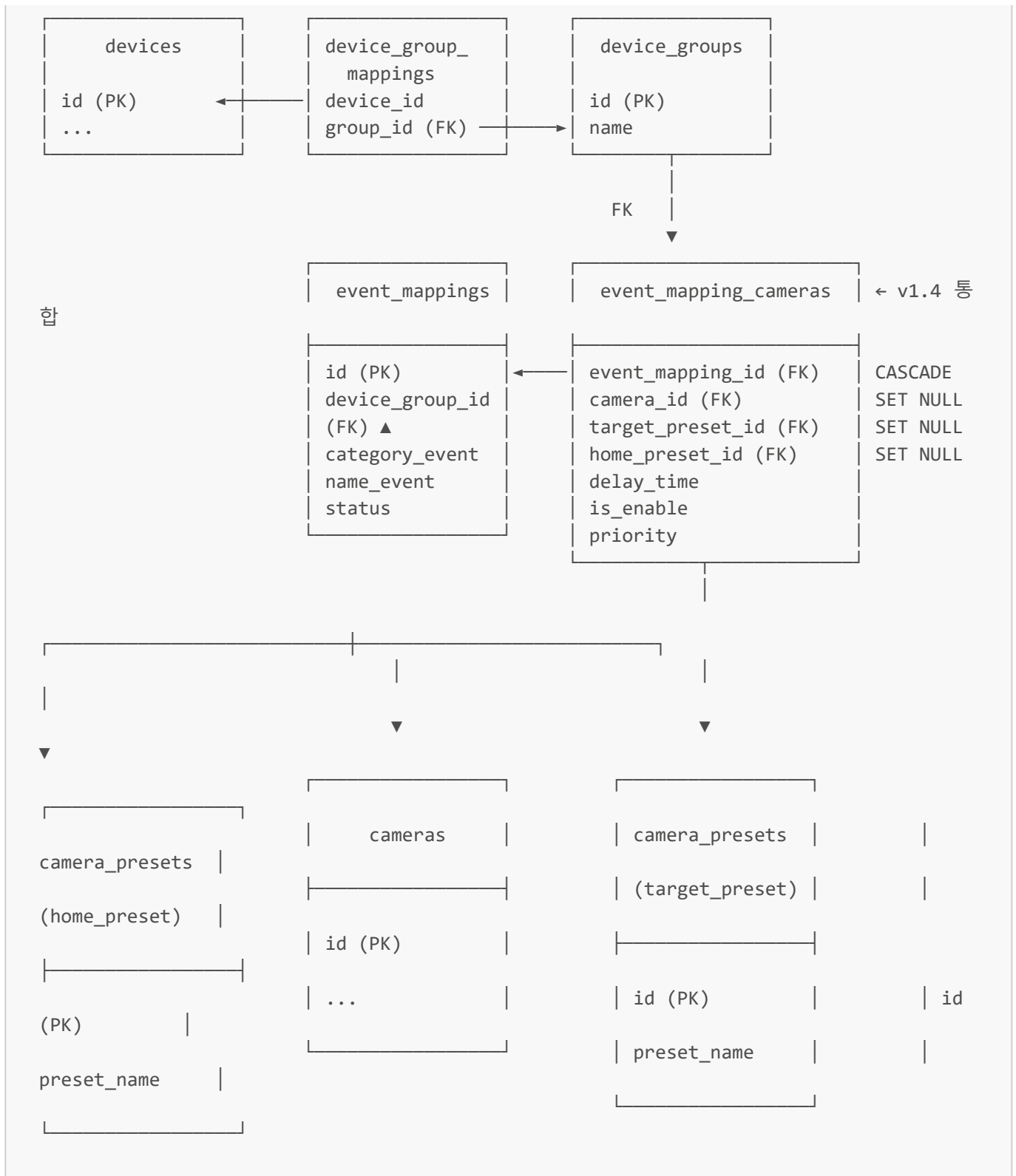




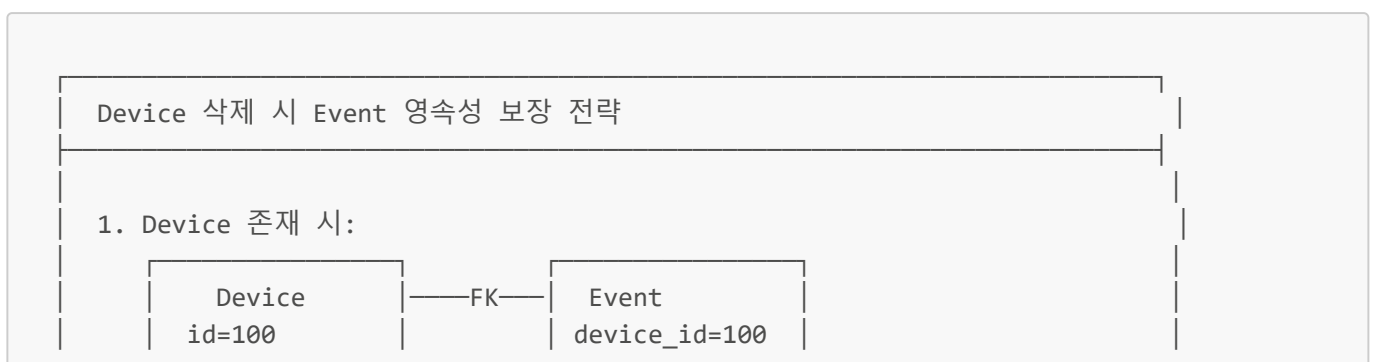
11.5 EventMapping - DeviceGroup 관계

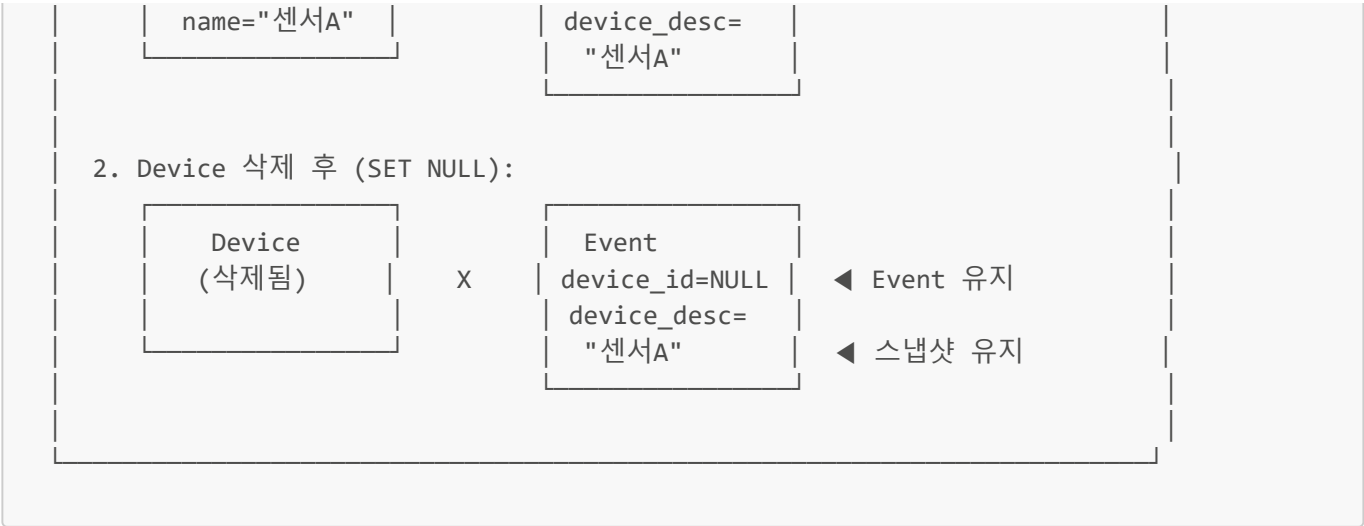
v1.4 변경사항: camera_event_mappings/presets 제거 → event_mapping_cameras로 통합
(PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md)

이벤트 발생 시 카메라 프리셋 연동 흐름:



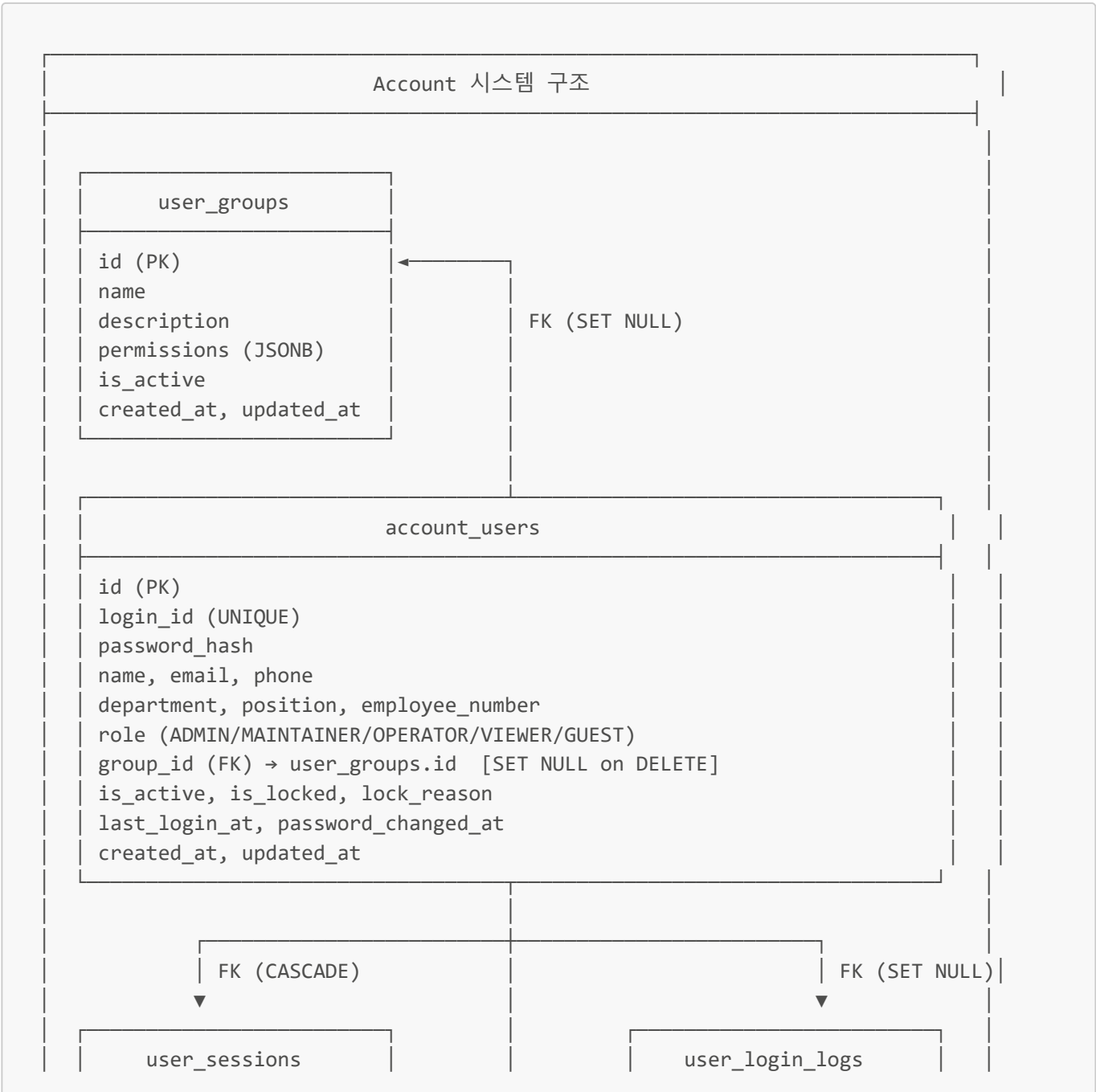
11.6 Event 연속성 설계

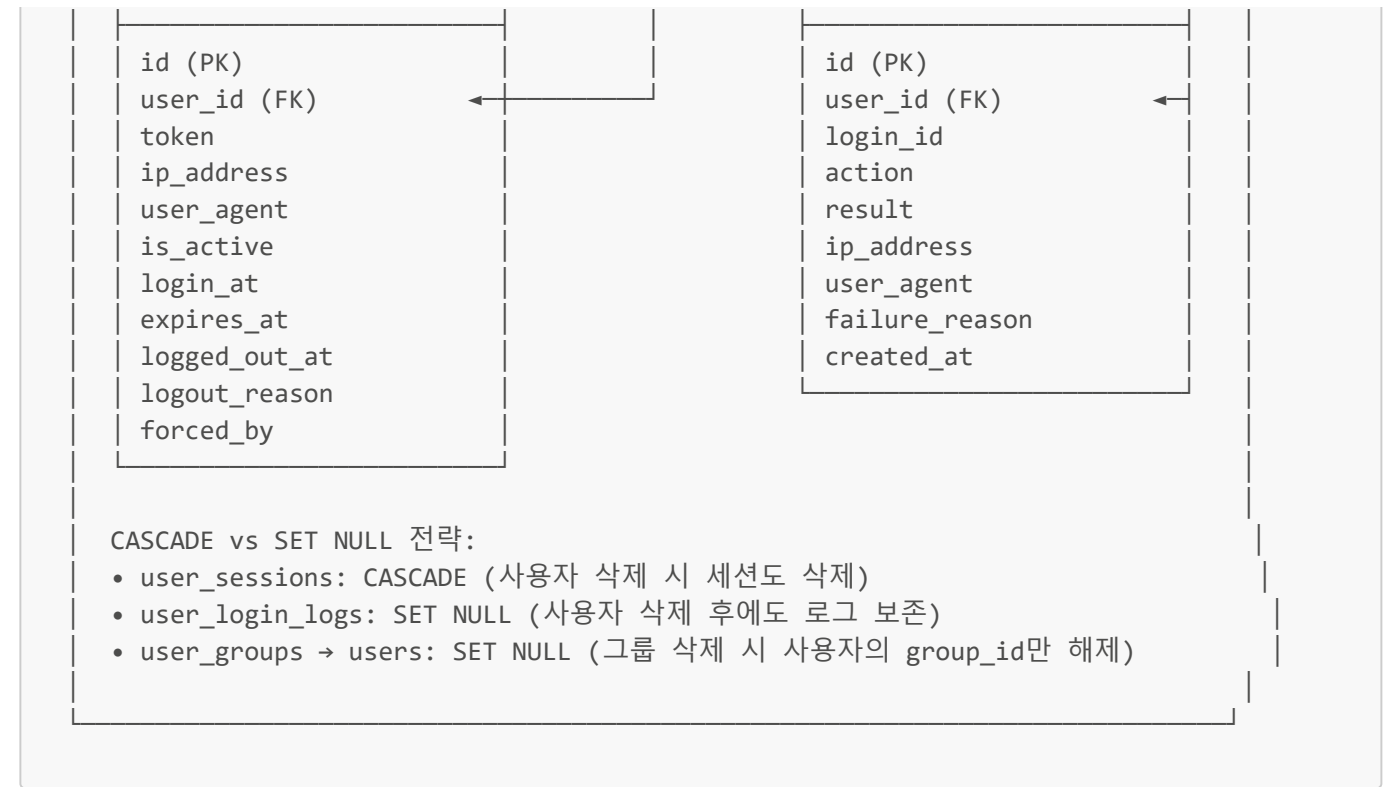




11.7 Account 계층 구조

v2.1 추가: Account 관련 테이블 (PRD_Account_Design.md v1.1)





11.8 Audit Log - Account 관계

v2.2 추가: Audit Log 스키마 (PRD_Audit_Log.md v1.0)



```
# 행위자 정보 (스냅샷 - 삭제 후에도 유지)
actor_id (FK) → account_users.id [SET NULL on DELETE]
actor_login_id ◀— 삭제된 사용자 login_id 보존
actor_name ◀— 삭제된 사용자 이름 보존
actor_role ◀— 삭제된 사용자 역할 보존

# 변경 상세 (JSONB)
changes = {
  "before": {"role": "VIEWER", "name": "홍길동"},
  "after": {"role": "OPERATOR", "name": "홍길동(수정)"}
}

# 추가 정보
description
ip_address, user_agent
error_message
created_at
```

스냅샷 보존 전략:

1. 행위자 삭제 시:
 - actor_id = NULL (FK SET NULL)
 - actor_login_id, actor_name, actor_role → 스냅샷 유지
2. 리소스 삭제 시:
 - resource_id 유지 (FK 없음 - 단순 정수)
 - resource_name → 삭제 전 스냅샷 유지

예시: 관리자(admin)가 사용자(user01) 삭제 후, 관리자도 삭제된 경우
audit_logs 레코드:

```
actor_id = NULL
actor_login_id = "admin" ◀ 보존
actor_name = "관리자" ◀ 보존
resource_id = 5
resource_name = "사용자01 (user01)" ◀ 보존
```

12. 변경 이력

버전	날짜	변경 내용
----	----	-------

버전	날짜	변경 내용
ConfigChangeLog 스키마 추가 (PRD_ConfigChangeLog.md v1.1)		
v2.4	2026-01-21	1. config_change_logs 테이블 추가 (10.2) • 설정 변경 이력 추적 테이블 • Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업 기록 • before_state/after_state JSONB 정규화 (v1.1): 변경된 필드만 저장 • actor_id FK → account_users.id (SET NULL) • 인덱스: resource_type/resource_id 복합, created_at DESC
		2. JSONB 정규화 규칙 (v1.1) • CREATED: after_state에 {id, name} 식별 정보만 저장 • UPDATED: 변경된 필드만 before/after에 저장 (get_changed_fields 함수) • DELETED: before_state에 {id, name} 식별 정보만 저장 • 유틸리티 함수: get_changed_fields(), get_identifier() (config_log_service.py)
		3. Config 관련 Enum 추가 (9.20 ~ 9.21) • enum_config_resource_type (19종): Device 10, Server 2, Event 4, Integration 3 - Device: DEVICE, CONTROLLER, SENSOR, CAMERA, SPEAKER, ENCLOSURE, DEVICE_GROUP, DEVICE_GROUP_MAPPING, CAMERA_PRESET, ROI - Server: SERVER, SERVER_CATEGORY - Event: EVENT, DETECTION_EVENT, MALFUNCTION_EVENT, CONNECTION_EVENT - Integration: EVENT_MAPPING, EVENT_MAPPING_CAMERA, EVENT_MAPPING_SPEAKER • enum_config_action_type (6종): CREATED, UPDATED, DELETED, STATUS_CHANGED, ASSIGNED, UNASSIGNED

버전	날짜	변경 내용
EnumSystemEventType 15종 동기화 및 Audit Log 스키마 추가 (PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2, PRD_Audit_Log.md v1.0)		
v2.3	2026-01-20	1. EnumSystemEventType 15종 동기화 (7.4) • USER_* 9종 제거 → UserLoginLog로 이전 (PRD_Account_Design.md Section 9.2) • ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG_CHANGED, DEVICE_ADDED, DEVICE_REMOVED, DEVICE_STATUS_CHANGED) • 신규 추가: CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED • 최종 15종: RESOURCE_THRESHOLD, SERVER_CONNECTED, SERVER_DISCONNECTED, SERVER_ERROR, SERVICE_STARTED, SERVICE_STOPPED, SERVICE_ERROR, CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED, BACKUP_STARTED, BACKUP_COMPLETED, BACKUP_FAILED, SYSTEM_UPDATE
		2. audit_logs 테이블 추가 (10.1) • 사용자 활동 감사 로그 테이블 • Account 시스템 CRUD 작업 추적 및 기록 • 변경 내역 (before/after) JSONB 저장 • 스냅샷 보존: 삭제된 리소스/행위자 정보 유지 • actor_id FK → users.id (SET NULL)
		3. Audit 관련 Enum 추가 (9.17 ~ 9.19) • enum_audit_action_type (18종): USER_CREATED, USER_UPDATED, USER_DELETED, USER_LOCKED, USER_UNLOCKED, USER_ACTIVATED, USER_DEACTIVATED, PASSWORD_CHANGED, PASSWORD_RESET, ROLE_CHANGED, GROUP_ASSIGNED, GROUP_CREATED, GROUP_UPDATED, GROUP_DELETED, PERMISSION_CHANGED, SESSION_CREATED, SESSION_TERMINATED, SESSION_FORCED_LOGOUT • enum_audit_resource_type (4종): USER, USER_GROUP, USER_SESSION, PASSWORD • enum_audit_status (2종): SUCCESS, FAILURE
		4. ERD 다이어그램 추가 (11.7 ~ 11.8) • 11.7 Account 계층 구조: account_users, user_groups, user_sessions, user_login_logs 관계 다이어그램 • 11.8 Audit Log ↔ Account 관계: audit_logs → account_users FK 관계 및 스냅샷 보존 전략
		5. user_sessions 테이블 필드명 표준화 (8.3) • login_at → created_at: 다른 모델과의 일관성 확보 • last_activity → updated_at: 다른 모델과의 일관성 확보 • 필드 순서 재정렬: id → identifiers → data → status → timestamps 규칙 적용

버전	날짜	변경 내용
Account 관련 테이블 추가 (PRD_Account_Design.md v1.1)		
v2.1	2026-01-19	1. users 테이블 추가 • 사용자 계정 관리 (login_id, password_hash, name, role 등) • group_id FK → user_groups.id (SET NULL) • is_active, is_locked 상태 필드
		2. user_groups 테이블 추가 • 사용자 그룹/권한 관리 • permissions JSONB (modules, device_groups, time_restriction)
		3. user_sessions 테이블 추가 • 사용자 세션 관리 (토큰, IP, 만료 시간) • user_id FK → users.id (CASCADE)
		4. user_login_logs 테이블 추가 • 로그인/로그아웃 로그 기록 • user_id FK → users.id (SET NULL)
		5. Account 관련 Enum 추가 • enum_user_role: ADMIN, MAINTAINER, OPERATOR, VIEWER, GUEST • enum_logout_reason: MANUAL, SELF_LOGOUT, EXPIRED, FORCED, LOCKED, PASSWORD_CHANGED • enum_login_failure_reason: INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED, 등

버전	날짜	변경 내용
Device is_enable 필드 추가, Enclosure Metrics 분리, System Event 스키마 추가		
v2.0	2026-01-15	1. Device is_enable 필드 추가 (PRD_Device_IsEnable_Field.md v1.0) • devices.is_enable BOOLEAN 추가: 장비 활성화 여부 (기본값: TRUE) • 모든 Device 유형에 적용: Controller, Sensor, Camera, Speaker, Enclosure • API 스키마 연동: Create/Response/Update/NestedResponse에 is_enable 필드 추가 2. Enclosure Metrics 테이블 추가 (PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0) • enclosure_metrics 테이블 추가: Enclosure 환경 모니터링 메트릭 시계열 데이터 분리 저장 • enclosure_id FK (CASCADE DELETE): Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 자동 삭제 • created_at INDEX: 시간 범위 필터링 최적화 • 측정 필드: temperature, humidity, current, voltage, vibration, ups_battery_level, ups_charging • detail JSONB: 추가 확장 데이터 저장 • 자산 데이터 분리: enclosures (자산 정보) ↔ enclosure_metrics (시계열 측정값) 3. System Event 스키마 추가 (PRD_System_Event.md v1.2) • servers 테이블 업데이트: cpu_usage 등 실시간 지표 제거, threshold_config JSONB 추가 • server_metrics 테이블 신규: 서버 리소스 모니터링 시계열 테이블 • system_events 테이블 신규: 서버 레벨 시스템 이벤트 테이블 • enum_system_event_type, enum_system_event_severity Enum 추가 • source, updated_at 필드: PRD 3.2 준수
		EventMappingSpeaker 테이블 추가 • event_mapping_speakers 테이블 추가: EventMapping에 연동된 스피커 방송 설정 • event_mapping_id FK (CASCADE): EventMapping 삭제 시 함께 삭제 • speaker_id FK (SET NULL): Speaker 삭제 시 연결만 해제 • file_group_id FK (SET NULL): FileGroup 삭제 시 연결만 해제 • repeat_count: 방송 반복 횟수 (기본값: 1, 최소값: 1) • is_enable, priority: 활성화 여부 및 우선순위 • ERD 업데이트: Integration 관계에 event_mapping_speakers 추가
v1.9	2026-01-12	

버전	날짜	변경 내용
Event 필드 정규화 및 Speaker Geolocation 추가		
v1.8	2026-01-09	Event 필드 정규화 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0) • detection_events.result 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL) • detection_events.detail 정규화: result 제외, 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms) • malfunction_events.reason 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL) • malfunction_events.detail 정규화: reason 제외, 케이블 위치 정보만 포함 (first_start, first_end, second_start, second_end) • ERD 다이어그램 업데이트: detection_events/malfunction_events에 result/reason (Enum) + detail (JSONB) 구조 반영
		Speaker Geolocation 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0) • speakers.geolocation JSONB 추가: Speaker 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude) • geolocation JSON 구조 문서화: Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용
v1.6	2026-01-08	Event Detail JSONB 추가 (PRD_Event_Detail_JsonB.md v1.0) • detection_events.detail JSONB 추가: 탐지 상세 정보 (thumbnail, signal, objects, model, inference_ms) • malfunction_events.detail JSONB 추가: 오동작 상세 정보 (2선 케이블 시스템 장애 위치) • detail JSON 구조 문서화: DetectionDetail (AI 분석 결과), MalfunctionDetail (케이블 끊어진 위치)

버전	날짜	변경 내용
v1.5	2026-01-08	API v2.5 반영 - Controller/Sensor Geolocation 추가 (PRD_Controller_Sensor_Geolocation.md v1.0) • controllers.geolocation JSONB 추가: Controller 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude) • sensors.geolocation JSONB 추가: Sensor 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude) • geolocation JSON 구조 문서화: 두 테이블 모두 동일한 구조 사용
		Enclosure Device 추가 (PRD_Enclosure_Device.md v1.1) • enclosures 테이블 추가: Device Joined Table Inheritance 확장, door_status, detail_info/geolocation/threshold_config JSONB, heater_enabled, fan_enabled • enum_device_category 확장: 'enclosure' 추가 • enum_door_status 신규: CLOSED, OPEN (도어 물리적 상태) • 운영 로직: status (EnumDeviceStatus) + door_status (EnumDoorStatus) 조합으로 알람 발생 • ERD 업데이트: Device 계층에 enclosures 추가
		Category Event 필드 리팩토링 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md) • enum_event_category 신규: Event polymorphic discriminator용 Enum (detection, malfunction, connection) • enum_mapping_event_category 신규: EventMapping 센서 조합 타입용 Enum (기존 enum_category_event 이름 변경) • events.category_event 타입 변경: VARCHAR → enum_event_category (Enum) • event_mappings.category_event 변경: 컬럼명 category_event_mapping으로 변경, 타입 enum_mapping_event_category (Enum) • Enum 섹션 재정리: 8.7 enum_event_category, 8.8 enum_mapping_event_category, 번호 재조정
v1.4	2026-01-07	API v2.4 반영 - Speaker/FileGroup/Camera URLs/EventMappingCamera 추가 • speakers 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md): Device Joined Table Inheritance 확장, speaker_type, server_id FK (SET NULL) • file_groups 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md): 방송 음원 파일 그룹 관리, UNIQUE(server_id, group_id) • cameras.urls JSONB 추가 (PRD_Camera_Urls_JsonB.md): rtsp_uri/rtsp_port 대체, 구조화된 URL 관리 (homepage, onvif, streams, snapshot) • event_mapping_cameras 테이블 추가 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md): camera_event_mappings/camera_event_presets 통합 대체 • camera_event_mappings 테이블 제거: event_mapping_cameras로 대체 • camera_event_presets 테이블 제거: event_mapping_cameras로 통합 • enum_device_category 확장: 'speaker' 추가 • enum_speaker_type 신규: NORMAL, ADMIN, MONITOR, DEV • ERD 업데이트: Device 계층 (speakers), Server 계층 (file_groups), EventMapping 관계 (event_mapping_cameras)
		API v2.3 반영 • events.sequence NULL 허용: 외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있어 선택적으로 변경 • API 버전 참조 업데이트: v2.2 → v2.3
v1.3	2026-01-06	

버전	날짜	변경 내용
v1.2	2026-01-05	Event Joined Table Inheritance 적용 (PRD v2.1) • events Base Table 추가: Polymorphic Parent 테이블 • group_event 필드 제거: Event 테이블에서 불필요한 중복 필드 제거 • event_mappings 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK) • action_events 변경: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK) • Event Child 테이블 구조 변경: id가 FK/PK로 events.id 참조 • ERD 다이어그램 전면 수정: Joined Table Inheritance 구조 반영 • EventMapping ↔ DeviceGroup 관계 다이어그램 추가
v1.1	2025-12-31	Event 테이블 추가 • Event 관련 테이블 (detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events) • PRD_Event_Device_Refactoring.md v1.1 적용 • Event 영속성 보장 (device_id SET NULL on delete) • device_description 스냅샷 필드 추가 • enum_detection_type, enum_fault_type Enum 추가 • Event ERD 다이어그램 추가
v1.0	2025-12-31	초기 스키마 문서 • Device 관련 테이블 (devices, controllers, sensors, cameras) • DeviceGroup 관련 테이블 (device_groups, device_group_mappings) • Camera Preset 관련 테이블 (camera_presets, rois, xy_points) • Integration 관련 테이블 (event_mappings, camera_event_mappings, camera_event_presets) • Server 관련 테이블 (server_categories, servers) • 전체 Enum 타입 정의 • ERD 다이어그램 추가
문서 종료		